

Angewandte  
Mathematik

Studienbrief 6



# Folgen und Reihen

Gerald und Susanne Teschl

Copyright Springer Verlag 2025. Dieses Skriptum darf nur intern an der FH Technikum Wien verwendet werden.

Version:  
2025-08-08

Druckfehler/Feedback bitte an:  
[susanne.teschl@technikum-wien.at](mailto:susanne.teschl@technikum-wien.at)

# Studienbrief 6

## Folgen und Reihen

### Inhalt

---

|            |                                                    |           |
|------------|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>6.1</b> | <b>Folgen</b>                                      | <b>1</b>  |
| 6.1.1      | Anwendung: Wurzelziehen nach der Methode von Heron | 17        |
| <b>6.2</b> | <b>Reihen</b>                                      | <b>18</b> |
| <b>6.3</b> | <b>Kontrollfragen</b>                              | <b>27</b> |
| <b>6.4</b> | <b>Übungen</b>                                     | <b>29</b> |

---

### 6.1 Folgen

#### Was ist eine Folge?

Wir haben in Studienbrief 2 gesehen, dass wir durch gezieltes Probieren die Zahl  $\sqrt{2}$  beliebig genau durch rationale Zahlen annähern können. Ein effizientes Verfahren hat der griechische Mathematiker Heron im 1. Jh. n. Chr. angegeben: Man beginnt mit einem Näherungswert  $a_1$ , etwa  $a_1 = 2$ , und wählt einen zweiten Wert  $b_1 = \frac{2}{a_1} = 1$ , sodass das Rechteck mit den Seiten  $a_1$  und  $b_1$  die Fläche  $a_1 b_1 = 2$  hat. Hätten wir den richtigen Wert (nämlich  $\sqrt{2}$ ) gewählt, so hätten wir ein Quadrat erhalten. So ist aber die eine Seite zu lang und die andere zu kurz. Einen besseren Näherungswert erhalten wir, indem wir den Mittelwert  $a_2 = \frac{a_1 + b_1}{2} = \frac{1}{2}(a_1 + \frac{2}{a_1}) = 1.5$  wählen. Der nächste Näherungswert wird in gleicher Weise aus dem zweiten Näherungswert berechnet:  $a_3 = \frac{1}{2}(a_2 + \frac{2}{a_2}) = 1.416666\dots$  In diesem Sinn geht es weiter:

$$\begin{aligned}a_4 &= \frac{1}{2}\left(a_3 + \frac{2}{a_3}\right) = 1.414215\dots \\a_5 &= \frac{1}{2}\left(a_4 + \frac{2}{a_4}\right) = 1.414213\dots\end{aligned}$$

Man erhält eine *Folge*  $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, \dots$  von Näherungswerten. Es kann gezeigt werden, dass dadurch  $\sqrt{2}$  in jeder gewünschten Genauigkeit angenähert werden kann.

**Definition 6.1** Eine (reelle) **Folge** ist eine Anordnung reeller Zahlen:

$$a_1, a_2, a_3, \dots$$

Zu jedem **Index**  $n \in \mathbb{N}$  gibt es ein zugehöriges **Folgenglied**  $a_n \in \mathbb{R}$ . Eine Folge ist also mathematisch gesehen eine Funktion  $a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $n \mapsto a_n$ .

Beispiel: Die Folge  $a_n = \frac{1}{n}$  lautet:  $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots$

Bei einer Folge  $a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $n \mapsto a_n$  werden die Funktionswerte  $a_n$  aufgelistet, wobei die unabhängige Variable (der Index) die Rolle der Platznummer hat:  $a_1, a_2, \dots$ . Man kann natürlich, so wie bei Funktionen üblich, statt  $a_n$  auch  $a(n)$  schreiben.

Für den Folgenindex kann jeder beliebige Buchstabe verwendet werden (gerne nimmt man  $i, j, k, m$  oder  $n$ ). Wenn nichts anderes angegeben ist, beginnt der Folgenindex immer bei 1. Manchmal ist es aber praktischer, ihn bei 0 oder einer anderen natürlichen oder sogar ganzen Zahl beginnen zu lassen. Dann handelt es sich dementsprechend um eine Funktion  $a : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{R}$  bzw.  $a : D \rightarrow \mathbb{R}$  mit  $D \subseteq \mathbb{Z}$ . Man verwendet in diesem Zusammenhang auch die Schreibweisen  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  oder  $(a_n)_{n \geq 0}$ . Auch könnte man als Glieder der Folge komplexe Zahlen zulassen,  $a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$ ; dann spricht man von einer **komplexen Folge**.

Eine Vorschrift zur Berechnung des  $n$ -ten Folgengliedes  $a_n$  wird **Bildungsgesetz der Folge** genannt.

### Beispiel 6.2 (Folgenglieder)

Geben Sie jeweils die ersten fünf Glieder der Folge an:

a)  $a_n = n^2$       b)  $a_n = (-1)^n \frac{1}{n}$       c)  $a_n = (-1)^n 3^n, n \geq 0$

### Lösung zu 6.2

- a) Wir setzen im Bildungsgesetz  $a_n = n^2$  die natürlichen Zahlen ein:  $a_1 = 1^2, a_2 = 2^2, a_3 = 3^2, a_4 = 4^2, a_5 = 5^2 \dots$ . Damit lautet die Folge:  $1, 4, 9, 16, 25, \dots$
- b)  $a_1 = (-1)^1 \cdot \frac{1}{1}, a_2 = (-1)^2 \cdot \frac{1}{2}, a_3 = (-1)^3 \cdot \frac{1}{3}, \dots$ . Der Faktor  $(-1)^n$  ist positiv für gerades  $n$  und negativ für ungerades  $n$ . Man erhält daher abwechselnd ein positives und negatives Vorzeichen für die Folgenglieder:  $-1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{4}, -\frac{1}{5}, \dots$
- c) Nun beginnt der Index bei 0:  $a_0 = (-1)^0 3^0 = 1, a_1 = (-1)^1 3^1 = -3, a_2 = (-1)^2 3^2 = 9$  usw., insgesamt:  $1, -3, 9, -27, 81, \dots$



Wenn die Folgenglieder, so wie in Beispiel 6.2 b) oder c), abwechselnde Vorzeichen haben, dann spricht man von einer **alternierenden Folge**.

**Beispiel 6.3 (Bildungsgesetz)**

Finden Sie ein Bildungsgesetz für die Folge:

- a)  $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \dots$       b)  $2, -2, 2, -2, \dots$       c)  $3, 3, 3, 3, \dots$   
 d)  $1, \frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \frac{1}{7}, \frac{1}{9}, \dots$       e)  $2, -4, 6, -8, 10, -12, \dots$

**Lösung zu 6.3**

- a) Durch scharfes Hinsehen erkennen wir ein Muster, nach dem sich alle Folgenglieder bilden:  $\frac{1}{2^0}, \frac{1}{2^1}, \frac{1}{2^2}, \frac{1}{2^3}, \frac{1}{2^4}, \dots$ . Daher lautet das Bildungsgesetz:  $a_n = \frac{1}{2^n}, n \geq 0$ .
- b) Ein wechselndes Vorzeichen erhalten wir mit dem Faktor  $(-1)^n$ . Beginnen wir mit dem Index 0, dann erhalten wir wie gewünscht für das erste Folgenglied ein positives Vorzeichen:  $(-1)^0 \cdot 2, (-1)^1 \cdot 2, (-1)^2 \cdot 2, (-1)^3 \cdot 2, \dots$  und daher lautet das Bildungsgesetz:  $a_n = 2 \cdot (-1)^n, n \geq 0$ .
- c) Jedes Folgenglied ist gleich 3, also:  $a_n = 3, n \in \mathbb{N}$ .
- d) Im Nenner befinden sich alle ungeraden natürlichen Zahlen. Je nachdem, wo wir unseren Index beginnen, erhalten wir verschiedene Möglichkeiten für das Bildungsgesetz:  $a_n = \frac{1}{2n+1}, n \geq 0$  oder  $a_n = \frac{1}{2n-1}, n \in \mathbb{N}$ .
- e) Alle geraden Zahlen mit alternierendem Vorzeichen, beginnend mit positivem Vorzeichen, erzeugt man z.B. mittels  $a_n = (2n) \cdot (-1)^{n+1}, n \in \mathbb{N}$  oder  $a_n = (2n) \cdot (-1)^{n-1}, n \in \mathbb{N}$ . ■

Achtung: Wenn wir  $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \dots$  schreiben, so meinen wir damit die wohl für jeden naheliegendste Folge  $a_n = \frac{1}{2^n}$ . Es gibt aber noch andere Folgen, die dieselben ersten fünf Glieder haben, z. B. die Folge  $a_n = 1 - \frac{131n}{192} + \frac{83n^2}{384} - \frac{7n^3}{192} + \frac{n^4}{384}$ . Sie stimmt aber nur in den ersten fünf Gliedern mit  $a_n = \frac{1}{2^n}$  überein, dann geht es unterschiedlich weiter. Trotzdem ist es oft wichtig, aus ein paar Folgengliedern ein mögliches Bildungsgesetz zu erraten. Es muss dann aber überprüft werden, ob das erratene Bildungsgesetz wirklich für alle Folgenglieder gilt.

Beim Erraten ist die „On-Line Encyclopedia of Integer Sequences“ <https://oeis.org/> sehr praktisch: Man gibt die ersten Folgenglieder ein und erhält als Ergebnis, was über die Folge bekannt ist. Wie der Name schon sagt, ist das zwar nur für ganzzahlige Folgen gedacht, aber bei rationalen Folgen gibt man einfach die Folge der Nenner (oder Zähler) ein.

Eine andere Möglichkeit, um die Glieder einer Folge zu beschreiben, ist ein sogenanntes **rekursives Bildungsgesetz**. Dabei wird ein Glied der Folge immer mithilfe von vorhergehenden Gliedern berechnet.

**Beispiel 6.4 (→CAS) Rekursiv definierte Folge**

- a) Wie lauten die ersten fünf Glieder der Folge, die durch  $a_1 = 1, a_n = n \cdot a_{n-1}, n \geq 2$  beschrieben wird?
- b) Wie lauten die ersten fünf Glieder der Folge, die durch  $a_0 = 1, a_n = a_{n-1} + 2, n \in \mathbb{N}$  beschrieben wird?
- c) Geben Sie ein rekursives Bildungsgesetz für die Folge  $1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, \dots$  an.

- d) Geben Sie das Bildungsgesetz für die Heron'sche Folge zur Näherung von  $\sqrt{2}$  an (siehe Anfang dieses Abschnitts).

### Lösung zu 6.4

- a) Das erste Folgenglied ist vorgegeben:  $a_1 = 1$ ; das zweite Folgenglied berechnen wir mithilfe des ersten:  $a_2 = 2a_{2-1} = 2a_1 = 2$ ; das dritte Folgenglied berechnet sich mithilfe des zweiten:  $a_3 = 3a_2$ , usw. Damit sind die ersten Glieder der Folge: 1, 2, 6, 24, 120...
- b)  $a_1 = a_0 + 2 = 1 + 2 = 3$ ,  $a_2 = a_1 + 2 = 5$ , usw. liefert uns gerade die Folge der ungeraden Zahlen: 1, 3, 5, 7, 9, ...
- c)  $a_0 = 1$ , alle weiteren Folgenglieder erhalten wir durch Multiplikation des vorhergehenden mit 2:  $a_n = 2 \cdot a_{n-1}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ .
- d) Das erste Folgenglied ist vorgegeben (bzw. wir haben diesen Startwert gewählt):  $a_1 = 2$ . Das Bildungsgesetz für das  $n$ -te Folgenglied enthält das vorhergehende Folgenglied:  $a_2 = \frac{1}{2}(a_1 + \frac{2}{a_1}) = 1.5$ ,  $a_3 = \frac{1}{2}(a_2 + \frac{2}{a_2}) = 1.41667$ , usw. Also ist  $a_n = \frac{1}{2}(a_{n-1} + \frac{2}{a_{n-1}})$  für  $n \geq 2$ . ■

Die Folge in Beispiel 6.4 a) hätte übrigens auch nicht-rekursiv angegeben werden können, nämlich in der Form  $a_n = 1 \cdot 2 \cdots n = n!$  ( $n \in \mathbb{N}$ ). Mehr über rekursiv definierte Folgen werden wir in Studienbrief 8 hören.

Eine Folge, bei der wie in b) die Differenz zweier aufeinanderfolgender Glieder konstant ist, also  $a_{n+1} - a_n = k$ , nennt man **arithmetische Folge**. In diesem Fall gilt  $a_n = a_0 + k \cdot n$ . Eine Folge, bei der wie in c) der Quotient zweier aufeinanderfolgender Glieder konstant ist, also  $a_{n+1}/a_n = k$ , nennt man **geometrische Folge**. In diesem Fall gilt  $a_n = a_0 \cdot k^n$ .

## Monotone und beschränkte Folgen

Im Einklang mit den entsprechenden Eigenschaften für Funktionen definieren wir (streng) monotone bzw. beschränkte Folgen:

### Definition 6.5 (Monotone/beschränkte Folge)

- a) Eine Folge  $a_n$  heißt **monoton wachsend**, wenn

$$a_n \leq a_{n+1} \quad \text{für alle } n.$$

D.h., jedes Folgenglied ist größer oder gleich als das vorhergehende. Analog heißt eine Folge **monoton fallend**, wenn

$$a_n \geq a_{n+1} \quad \text{für alle } n.$$

Gilt  $<$  bzw.  $>$  anstelle von  $\leq$  und  $\geq$ , so nennt man die Folge **streng monoton wachsend** bzw. **fallend**.

b) Eine Folge heißt **nach oben beschränkt**, wenn es ein  $K \in \mathbb{R}$  gibt, sodass

$$a_n \leq K \quad \text{für alle } n.$$

D.h., alle Folgenglieder sind kleiner oder gleich als eine Schranke  $K$ . Analog heißt eine Folge **nach unten beschränkt**, wenn es ein  $k \in \mathbb{R}$  gibt, sodass

$$k \leq a_n \quad \text{für alle } n.$$

Eine Folge heißt **beschränkt**, wenn sie sowohl nach oben als auch nach unten beschränkt ist, wenn es also  $k, K \in \mathbb{R}$  gibt mit

$$k \leq a_n \leq K \quad \text{für alle } n,$$

oder, äquivalent,  $|a_n| \leq C$  mit einem  $C \in \mathbb{R}$ .

**Beispiel 6.6 (Monotonie)** Untersuchen Sie, ob die Folge (streng) monoton wachsend bzw. fallend ist:

a)  $a_n = n^2$       b)  $a_n = \frac{1}{n}$       c)  $a_n = (-1)^n \cdot 2^n, n \geq 0$       d)  $a_n = \sqrt{n}$

**Lösung zu 6.6** a)  $1, 4, 9, 16, 25, \dots$  ist streng monoton wachsend, da  $a_n < a_{n+1}$ , also  $n^2 < (n+1)^2 = n^2 + 2n + 1$  für alle  $n \in \mathbb{N}$  gilt.

b)  $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots$  ist streng monoton fallend, denn  $a_n > a_{n+1}$ , d.h.  $\frac{1}{n} > \frac{1}{n+1}$  gilt für alle  $n \in \mathbb{N}$ .

c)  $1, -2, 4, -8, 16, -32, \dots$  ist weder monoton wachsend noch monoton fallend.

d)  $a_n = \sqrt{n}$  ist streng monoton wachsend, da die Wurzelfunktion  $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$  (als Umkehrfunktion einer streng monotonen Funktion, vergleiche Satz 5.37) streng monoton ist. ■

**Beispiel 6.7 (Beschränktheit)** Untersuchen Sie, ob die Folge nach unten bzw. nach oben beschränkt ist:

a)  $a_n = n^2$       b)  $a_n = \frac{1}{n}$       c)  $a_n = (-1)^n \frac{1}{n}$       d)  $a_n = (-1)^n \cdot 2^n, n \geq 0$   
e)  $a_n = 3, 3, 3, 3, \dots$

**Lösung zu 6.7** a)  $1, 4, 9, 16, 25, \dots$  ist nach unten beschränkt, denn  $1 \leq a_n$  für alle  $n \in \mathbb{N}$ . Sie ist aber nach oben unbeschränkt, denn zu jeder (noch so großen) Schranke  $K > 0$  gibt es (mindestens) ein Folgenglied, das größer ist als  $K$ .

b)  $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots$  ist (nach unten und oben) beschränkt:  $0 \leq \frac{1}{n} \leq 1$  für alle  $n \in \mathbb{N}$ . (Nebenbemerkung: 0 wird von keinem Folgenglied als Wert angenommen, es ist

die größte untere Schranke.)

c)  $-1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{4}, -\frac{1}{5}, \dots$  ist ebenso beschränkt:  $-1 \leq (-1)^n \frac{1}{n} \leq 1$  für alle  $n \in \mathbb{N}$ . Kompakt geschrieben:  $|a_n| \leq 1$  für alle  $n \in \mathbb{N}$ .

d)  $1, -2, 4, -8, 16, -32, \dots$  ist weder nach unten noch nach oben beschränkt; denn zu jeder (noch so kleinen) Schranke  $k$  gibt es (mindestens) ein Folgenglied mit  $a_n < k$  und Analoges gilt für jede (noch so große) obere Schranke  $K$ .

e) Die Folge ist natürlich beschränkt:  $3 \leq a_n \leq 3$  für alle  $n \in \mathbb{N}$ . ■

## Konvergente und divergente Folgen

Nun wollen wir uns eine besondere Eigenschaft der Heron'schen Folge genauer ansehen. Wir haben sie ja gerade deswegen betrachtet, weil der Abstand  $|a_n - \sqrt{2}|$  zwischen den Folgengliedern und der Zahl  $\sqrt{2}$  immer kleiner wird. Wie Abbildung 6.1 zeigt, ist ab dem dritten Folgenglied grafisch kein Unterschied zu  $\sqrt{2}$ .



Abbildung 6.1: Die Glieder der Heron'schen Folge kommen  $\sqrt{2}$  beliebig nahe.

mehr zu erkennen. Die Folgenglieder nähern sich also immer mehr der Zahl  $\sqrt{2}$ , je größer der Folgenindex  $n$  wird. Diese „Annäherung für wachsende  $n$  an eine Zahl“ ist ein zentraler Begriff in der Mathematik, der durch folgende Definition präzisiert wird:

**Definition 6.8** Eine Folge  $a_n$  heißt **konvergent** gegen eine Zahl  $a \in \mathbb{R}$ , wenn es für jede (noch so kleine) Zahl  $\varepsilon > 0$  einen Folgenindex  $N$  gibt, sodass  $|a_n - a| < \varepsilon$  für alle Folgenglieder mit  $n \geq N$ . Wir schreiben dafür

$$a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \quad \text{oder} \quad a_n \rightarrow a \quad \text{für} \quad n \rightarrow \infty$$

und sagen: „Die Folge  $a_n$  **konvergiert gegen**  $a$ “ oder auch „Die Folge  $a_n$  **hat den Grenzwert**  $a$ “. Eine Folge, die nicht konvergent ist, heißt **divergent**.

Eine Folge mit komplexen Folgengliedern  $a_n = x_n + iy_n$  wird als konvergent bezeichnet, wenn sowohl die Folgen der Realteile als auch die der Imaginärteile konvergieren:  $x_n \rightarrow x$  und  $y_n \rightarrow y$ . Der Grenzwert der Folge ist dann  $a = x + iy$ .

Bemerkungen:

- Der Index  $N$  hängt von  $\varepsilon$  ab und wird in der Regel umso größer sein, je kleiner  $\varepsilon$  ist.

- Äquivalent zu  $|a_n - a| < \varepsilon$  ist  $a_n \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$  und man nennt  $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$  eine **Epsilon-Umgebung** ( **$\varepsilon$ -Umgebung**) von  $a$ . Konvergent bedeutet somit: **Fast alle** (d.h. alle bis auf endlich viele) Folgenglieder liegen in jeder  $\varepsilon$ -Umgebung von  $a$ .

Der griechische Buchstabe  $\varepsilon$  (Epsilon) wird in der Mathematik immer verwendet, wenn man es mit einer *kleinen* positiven Zahl zu tun hat. Der kürzeste Mathematikerwitz ist: „Sei Epsilon eine große Zahl ...“.

Das Konzept der Konvergenz konkretisiert den Begriff einer *Näherung*: Sie geben mir die Genauigkeit (Fehlerschranke)  $\varepsilon$  vor, mit der Sie  $a$  (z. B.  $\sqrt{2}$ ) approximieren möchten; dann kann ich Ihnen einen zugehörigen Folgenindex  $N$  nennen, ab dem diese Genauigkeit erreicht wird. D.h.  $a_N, a_{N+1}, a_{N+2}, \dots$  sind Näherungswerte, die um weniger als  $\varepsilon$  von  $a$  entfernt sind. Das gelingt für *jedes noch so kleine*  $\varepsilon$ , das Sie sich aussuchen!

### Beispiel 6.9 Konvergenz und Divergenz

Finden Sie mithilfe Definition 6.8 heraus, ob die Folge konvergent oder divergent ist und bestimmen Sie ggf. ihren Grenzwert.

- a)  $a_n = \frac{1}{n}$       b)  $a_n = (-1)^n \frac{1}{n}$       c)  $a_n = 3$       d)  $a_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n$   
 e)  $a_n = \frac{n-1}{n}$       f)  $a_n = (-1)^n 3, n \geq 0$       g)  $a_n = n^2$

### Lösung zu 6.9

- a) Die Folgenglieder  $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots$  d.h.  $1, 0.5, 0.33, 0.25, 0.2, \dots$  kommen der Zahl 0 immer näher, das deutet auf den Grenzwert 0 hin. Überprüfen wir das mithilfe Definition 6.8: Gibt es zu jedem noch so kleinen  $\varepsilon > 0$  einen Folgenindex  $N$ , ab dem  $|a_n - a| < \varepsilon$ ? Da  $|a_n - a| = \left|\frac{1}{n} - 0\right| = \frac{1}{n}$  müssen wir also zu gegebenem  $\varepsilon$  ein  $N$  finden, sodass für alle  $n \geq N$  gilt:

$$\frac{1}{n} < \varepsilon$$

Wenn wir diese Ungleichung nach  $n$  auflösen, erhalten wir die gewünschte Bedingung:  $n > \frac{1}{\varepsilon}$ . Setzen wir  $N$  also gleich der zu  $\frac{1}{\varepsilon}$  nächstgrößten natürlichen Zahl. Dann gilt:  $\frac{1}{n} < \varepsilon$  für alle  $n \geq N$ . Daher hat die Folge den Grenzwert 0, also  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ .

Zum Beispiel:  $\varepsilon = 0.1$ ; dann sind alle Folgenglieder mit  $n > \frac{1}{0.1} = 10$ , also ab  $N = 11$  kleiner als  $\varepsilon = 0.1$  (d.h. sind um weniger als  $\varepsilon = 0.1$  von  $a = 0$  entfernt.). Wählen wir  $\varepsilon = 0.01$ , so sind alle Folgenglieder mit  $n > \frac{1}{0.01} = 100$ , also ab  $N = 101$  kleiner als 0.01 usw. Wir können also  $\varepsilon$  beliebig klein machen, immer gibt es einen Index  $N$  dazu, ab dem die Folgenglieder um weniger als  $\varepsilon$  vom Grenzwert 0 entfernt sind.

- b) Auch die alternierende Folge  $-1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{4}, -\frac{1}{5}, \dots$  ist konvergent gegen 0. Nun kommen die Folgenglieder, wenn man sich das am Zahlenstrahl vorstellt, von links und rechts gegen den Grenzwert 0. Die Rechnung geht gleich wie in Beispiel a), denn  $|a_n - a| = \left|(-1)^n \frac{1}{n} - 0\right| = \frac{1}{n}$ .



- c) Die Folge ist konvergent mit Grenzwert 3. Klar, denn zu jedem noch so kleinen  $\varepsilon > 0$  gilt  $|a_n - a| = |3 - 3| = 0 < \varepsilon$  für  $n \geq 1$ . Es ist also schon ab dem ersten Folgenglied jeder (noch so kleine) Abstand  $\varepsilon$  vom Grenzwert unterschritten.
- d) Die Folgenglieder  $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \dots$  kommen der Zahl 0 immer näher, das deutet wieder auf den Grenzwert 0 hin. Sei also  $\varepsilon > 0$ . Gesucht ist ein  $N$ , sodass für alle  $n \geq N$  gilt:

$$\left| \frac{1}{2^n} - 0 \right| < \varepsilon$$

Wir lösen diese Bedingung nach  $n$  auf:  $n > \log_2(\frac{1}{\varepsilon})$ . Somit erhalten wir, wenn wir  $N$  gleich der zu  $\log_2(\frac{1}{\varepsilon})$  nächstgrößten natürlichen Zahl setzen, ein gewünschtes  $N$ . Beispiel  $\varepsilon = 0.01$ : Alle Folgenglieder mit  $n > \log_2(\frac{1}{0.01}) = 6.64$ , also ab  $N = 7$ , liegen im Intervall  $(-0.01, 0.01)$ . D.h.,  $\frac{1}{2^7}, \frac{1}{2^8}, \dots$  sind um weniger als 0.01 von 0 entfernt.

- e) Hier kommen die Folgenglieder  $0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \dots$  der Zahl 1 immer näher, wir vermuten also den Grenzwert 1. Sei  $\varepsilon > 0$  gegeben. Gibt es ein  $N$ , sodass ab diesem Index  $|a_n - 1| = |\frac{n-1}{n} - 1| < \varepsilon$  erfüllt ist? Wir vereinfachen zunächst:  $|\frac{n-1}{n} - 1| = |\frac{n-1-n}{n}| = |\frac{-1}{n}| = \frac{1}{n}$  und erhalten somit die Bedingung

$$\frac{1}{n} < \varepsilon,$$

die wir nach  $n$  auflösen:  $n > \frac{1}{\varepsilon}$ . D.h., zu jedem  $\varepsilon > 0$  liegen alle Folgenglieder mit  $n \geq \frac{1}{\varepsilon}$  in der Umgebung  $(1 - \varepsilon, 1 + \varepsilon)$ . Die Folge hat also den Grenzwert 1. Beispiel: Für  $\varepsilon = 0.01$  liegen alle Folgenglieder ab  $n > \frac{1}{\varepsilon} = \frac{1}{0.01} = 100$ , also ab dem Index  $N = 101$ , um weniger als 0.01 vom Grenzwert 1 entfernt.

- f) Die Folge  $3, -3, 3, -3, 3, \dots$  ist divergent. Denn: Unendlich viele Folgenglieder sind gleich  $-3$  und unendlich viele sind  $+3$ . Daher ist 3 nicht Grenzwert der Folge, denn z.B. zu  $\varepsilon = 0.1$  gibt es keinen Index  $N$ , sodass alle Folgenglieder  $a_N, a_{N+1}, a$  in der Umgebung  $(3 - 0.1, 3 + 0.1)$  liegen. Analog ist auch  $-3$  nicht Grenzwert.
- g) Die Folge  $1, 4, 9, 16, 25, \dots$  ist divergent, da es z.B. zu  $\varepsilon = 0.01$  keine reelle Zahl  $a$  als Grenzwert gibt, für die gilt, dass alle Folgenglieder ab einem bestimmten Index in  $(a - 0.01, a + 0.01)$  liegen. ■

Wenn eine Folge den Grenzwert 0 hat, so nennt man sie **Nullfolge**. Wir sind in Beispiel 6.9 schon einigen Nullfolgen begegnet und halten besonders wichtige fest:

**Satz 6.10 (Elementare Nullfolgen)** Es gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0 \quad \text{und} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0 \quad \text{für } |q| < 1.$$

Wählt man aus einer Folge einen Teil der Folgenglieder aus, so spricht man (falls es unendlich viele sind) von einer **Teilfolge**. Beispiel:  $1, 3, 5, 7, \dots$  (alle ungeraden natürlichen Zahlen) ist eine Teilfolge aus  $1, 2, 3, 4, 5, \dots$  (alle natürlichen Zahlen).

Im nächsten Satz geht es um notwendige Eigenschaften für die Konvergenz. Sind diese Eigenschaften nicht gegeben, so ist eine Folge sicher divergent:

### Satz 6.11 (Eigenschaften konvergenter Folgen)

- a) Der Grenzwert einer Folge ist eindeutig bestimmt. Konvergiert eine Folge  $a_n$ , so konvergiert auch jede Teilfolge gegen den Grenzwert. Anders gesagt: Wenn  $a_n$  Teilfolgen mit unterschiedlichen Grenzwerten hat, so ist die Folge  $a_n$  divergent.
- b) Jede konvergente Folge ist beschränkt. Anders gesagt: Eine unbeschränkte Folge ist divergent.

Warum? a) ist klar, denn wenn die Folge  $a_n$  zwei Grenzwerte hätte, also einem  $a$  als auch einem  $b$  beliebig nahe käme, dann müssten wegen der Dreiecksungleichung (Satz 2.13) auch  $a$  und  $b$  beliebig nahe beieinander liegen,  $|a - b| = |(a - a_n) + (a_n - b)| \leq |a_n - a| + |a_n - b|$ , also gleich sein.

b) Wählen wir (irgendein)  $\varepsilon$  und das zugehörige  $N$ , so bedeutet konvergent, dass  $|a_n - a| < \varepsilon$  für alle  $n \geq N$ . Das heißt, alle Folgenglieder  $a_n$  mit Index  $n \geq N$  liegen innerhalb von  $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$  und sind somit beschränkt. Die Folgenglieder mit Index  $n < N$  sind nur endlich viele. Insgesamt gilt damit  $|a_n| \leq \max\{|a_0|, \dots, |a_N|, |a| + \varepsilon\}$ .

### Beispiel 6.12 Divergente Folgen

Warum sind diese Folgen divergent? Argumentieren Sie mit Satz 6.11.

- a)  $a_n = n^2$       b)  $a_n = (-1)^n 2^n$       c)  $a_n = (-1)^n 3, n \geq 0$

### Lösung zu 6.12

- a) Die Folge  $1, 4, 9, 16, 25, \dots$  haben wir bereits in Beispiel 6.9 als divergent erkannt. Alternativ können wir so argumentieren: Die Folge ist unbeschränkt, somit nach Satz 6.11 b) divergent.
- b)  $-2, 4, -8, 16, -32, \dots$  ist unbeschränkt, daher divergent.
- c) Auch diese Folge haben wir schon in Beispiel 6.9 als divergent erkannt. Nun können wir auch anders argumentieren. Die Folge hat zwei Teilfolgen: die eine Teilfolge  $3, 3, 3, 3, \dots$  konvergiert gegen 3, die Teilfolge  $-3, -3, -3, -3, \dots$  konvergiert gegen  $-3$ . Es gibt also Teilfolgen mit unterschiedlichen Grenzwerten, was nach Satz 6.11 a) bei einer konvergenten Folge nicht sein kann. Die Folge ist daher divergent.

Die Werte  $-3$  bzw.  $3$  heißen **Häufungswerte** der Folge  $a_n = (-1)^n 3$ .



Halten wir nochmals die Aussage von Satz 6.11 b) fest: „konvergent“  $\Rightarrow$  „beschränkt“ und deshalb (Umkehrschluss) „unbeschränkt“  $\Rightarrow$  „divergent“. Aber Achtung: „divergent“  $\nRightarrow$  „unbeschränkt“, es gibt also auch beschränkte divergente Folgen, wie etwa die Folge in Beispiel 6.12 c).

Es ist klar, dass die Definition 6.8 zu mühsam für die Berechnung von Grenzwerten ist. Zum Glück gibt es ein paar einfache Rechenregeln.

**Satz 6.13 (Rechenregeln für konvergente Folgen)** Sind  $a_n$  und  $b_n$  konvergente Folgen mit den Grenzwerten  $a$  bzw.  $b$ , so sind auch die Folgen  $c \cdot a_n$  (mit  $c \in \mathbb{R}$ ),  $a_n \pm b_n$ ,  $a_n \cdot b_n$  und  $\frac{a_n}{b_n}$  ( $b_n, b \neq 0$  vorausgesetzt) konvergent mit den Grenzwerten:

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} (c \cdot a_n) &= c \cdot a \\ \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \pm b_n) &= a \pm b \\ \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) &= a \cdot b \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} &= \frac{a}{b}, \quad \text{falls } b_n, b \neq 0\end{aligned}$$

So konvergiert z.B.  $a_n = 2 \cdot \frac{1}{n}$  gegen  $2 \cdot 0$ . Wir können eine Folge also als konvergent erkennen und sogar gleich ihren Grenzwert berechnen, wenn es uns gelingt, sie in Bausteine konvergenter Folgen zu zerlegen, deren Grenzwerte wir bereits kennen.

### Beispiel 6.14 Rechenregeln für konvergente Folgen

Bestimmen Sie den Grenzwert der Folge:

a)  $a_n = \frac{1}{n} + \frac{2}{n^2}$     b)  $b_n = (3 + 100e^{-n}) \cdot \frac{1}{2^{n-3}}$     c)  $c_n = \frac{2n^2-3}{n^2+n+1}$     d)  $d_n = \frac{-5n+1}{4n^2-7}$

### Lösung zu 6.14

- a) Die Folge  $a_n$  ist zusammengesetzt als Summe/Produkt/Vielfaches der Nullfolge  $\frac{1}{n}$ , somit ist  $a_n$  konvergent. Ihr Grenzwert berechnet sich so:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{n} + \frac{2}{n^2} \right) = 0 + 2 \cdot 0 \cdot 0 = 0,$$

oder anders angeschrieben:

$$\frac{1}{n} + \frac{2}{n^2} \longrightarrow 0 + 2 \cdot 0 \cdot 0 = 0.$$

- b) Die Folgen  $e^{-n} = \left(\frac{1}{e}\right)^n$  und  $\left(\frac{1}{2}\right)^n$  konvergieren gegen 0 (siehe Satz 6.10). Daher gilt

$$b_n = (3 + 100e^{-n}) \cdot \frac{1}{2^{-3} \cdot 2^n} = (3 + 100e^{-n}) \cdot 8 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n \longrightarrow (3 + 100 \cdot 0) \cdot 8 \cdot 0 = 0,$$

der Grenzwert ist also 0.

- c) Um die Rechenregeln aus Satz 6.13 anwenden zu können, benötigen wir im Zähler und Nenner konvergente Folgen. Daher formen wir den Bruch äquivalent um (also so, dass sich die Folge nicht ändert). Wir heben in Zähler und Nenner den Faktor  $n^2$  heraus und kürzen diesen dann:

$$c_n = \frac{2n^2 - 3}{n^2 + n + 1} = \frac{n^2(2 - \frac{3}{n^2})}{n^2(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2})} = \frac{2 - \frac{3}{n^2}}{1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}}.$$

Nun können wir die Rechenregeln anwenden:

$$c_n = \frac{2 - \frac{3}{n^2}}{1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}} \longrightarrow \frac{2 - 0}{1 + 0 + 0} = 2.$$

Die Folge  $c_n$  hat also den Grenzwert 2.

- d) Wieder formen wir um, um in Zähler und Nenner konvergente Folgen zu erhalten:

$$d_n = \frac{n^2(-\frac{5}{n} + \frac{1}{n^2})}{n^2(4 - \frac{7}{n^2})} = \frac{-\frac{5}{n} + \frac{1}{n^2}}{4 - \frac{7}{n^2}} \longrightarrow \frac{0 + 0}{4 - 0} = 0.$$

Die Folge  $d_n$  konvergiert also gegen 0. ■

Durch die Umformungen in den Beispielen 6.14 c) und d) konnten wir die gegebenen Folgen so schreiben, dass nur noch konvergente Folgen als Bausteine vorkommen. *Ob bzw. welche* Umformungen an dieses Ziel führen, ist oft eine Probier- bzw. Übungssache. Bei Brüchen bietet es sich an, in Zähler und Nenner einen Faktor herauszuheben, der dann gekürzt werden kann. Das muss nicht unbedingt immer die höchste Potenz des ganzen Bruches sein. Wir hätten in d) auch z. B. die jeweils höchste Potenz in Zähler und Nenner herausheben können:

$$d_n = \frac{-5n + 1}{4n^2 - 7} = \frac{n(-5 + \frac{1}{n})}{n^2(4 - \frac{7}{n^2})} = \frac{1}{n} \cdot \frac{-5 + \frac{1}{n}}{4 - \frac{7}{n^2}} \rightarrow 0 \cdot \frac{-5 + 0}{4 - 0} = 0.$$

## Bestimmt divergente Folgen

Die Folge  $a_n = n^2$  gehört zu einer besonderen Familie von divergenten Folgen. Ihre Folgenglieder werden „beliebig groß“. Für diese Art von Divergenz gibt es einen eigenen Namen und es gelten dieselben Rechenregeln wie für konvergente Folgen (wie wir weiter unten sehen werden):

**Definition 6.15** Man nennt eine Folge  $a_n$  **bestimmt divergent gegen  $\infty$** , falls die Folgenglieder  $a_n > 0$  sind, zumindest ab irgendeinem Index  $N$ , und die Folge der Kehrwerte  $\frac{1}{a_n}$  gegen 0 konvergiert. Schreibweise:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty.$$

Analog heißt die Folge  $a_n$  **bestimmt divergent gegen**  $-\infty$ , wenn die Folgenglieder  $a_n < 0$  sind, zumindest ab irgendeinem Index  $N$ , und  $\frac{1}{a_n}$  gegen 0 konvergiert. Schreibweise:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty.$$

Bestimmte Divergenz wird manchmal auch als **uneigentliche Konvergenz** bezeichnet und  $\pm\infty$  werden **uneigentliche Grenzwerte** genannt. Es sind keine Grenzwerte im Sinn von Definition 6.8, da  $\infty$  bzw.  $-\infty$  keine reelle Zahl ist.

Häufig sehen bestimmt divergente Folgen so aus:

**Satz 6.16** Wenn eine Folge monoton wachsend und nach oben unbeschränkt ist, ist sie bestimmt divergent gegen  $\infty$ . Analog ist eine Folge, die monoton fallend und nach unten unbeschränkt ist, bestimmt divergent gegen  $-\infty$ .

Warum? Ist die Folge unbeschränkt, so gilt für jedes  $\varepsilon > 0$ , dass es ein Folgenglied  $a_N > \frac{1}{\varepsilon}$  gibt. Wegen der Monotonie gilt dann  $\frac{1}{a_n} < \varepsilon$  für  $n \geq N$  und somit konvergiert  $\frac{1}{a_n}$  gegen 0.

### Beispiel 6.17 Bestimmt divergente Folgen

Sind die Folgen bestimmt divergent?

- a)  $a_n = 2^n$       b)  $a_n = -n^2$       c)  $a_n = (-1)^n \cdot n^2$   
 d)  $1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, \dots$

### Lösung zu 6.17

- a)  $a_n = 2^n$  ist bestimmt divergent gegen  $\infty$ , da die Folge monoton wachsend und nach oben unbeschränkt ist.  
 b)  $-1, -4, -9, -16, \dots$  ist bestimmt divergent gegen  $-\infty$ , weil die Folge monoton fallend und nach unten unbeschränkt ist.  
 c)  $-1, 4, -9, 16, \dots$  ist divergent, aber nicht *bestimmt* divergent. Denn  $\frac{1}{a_n} = \frac{(-1)^n}{n^2}$  ist zwar eine Nullfolge, aber es gibt keinen Index  $N$ , ab dem alle Folgenglieder nur noch positiv (oder nur noch negativ) sind.  
 d) Die Folge ist divergent, aber nicht bestimmt divergent. Denn die Folge der Kehrwerte  $1, \frac{1}{2}, 1, \frac{1}{3}, 1, \frac{1}{4}, 1, \frac{1}{5}, 1, \dots$  konvergiert nicht gegen 0 (da ihre Teilfolge  $1, 1, 1, \dots$  gegen 1 konvergiert).

Die Rechenregeln aus Satz 6.13 können auch verwendet werden, wenn  $a_n$  oder  $b_n$  bestimmt gegen  $\pm\infty$  divergieren. Man schließt dazu im Satz 6.13 die uneigentlichen

Grenzwerte  $a = \pm\infty$  bzw.  $b = \pm\infty$  mit ein, und beachtet folgende vereinfachende Regeln:

$$\begin{aligned}
 c \pm \infty &= \pm\infty & (c \in \mathbb{R}) \\
 \pm c \cdot \infty &= \pm\infty & (c > 0) \\
 \pm c \cdot (-\infty) &= \mp\infty & (c > 0) \\
 \frac{c}{\pm\infty} &= 0 & (c \in \mathbb{R}) \\
 \infty + \infty &= \infty \\
 -\infty - \infty &= -\infty \\
 \infty \cdot \infty &= \infty \\
 -\infty \cdot \infty &= -\infty \\
 -\infty \cdot (-\infty) &= \infty
 \end{aligned}$$

Beispiele: Wenn  $a_n \rightarrow 2$  und  $b_n \rightarrow \infty$ , so gilt  $a_n + b_n \rightarrow 2 + \infty = \infty$ ; weiters  $a_n - b_n \rightarrow 2 - \infty = -\infty$ ,  $a_n \cdot b_n \rightarrow 2 \cdot \infty = \infty$ ,  $\frac{a_n}{b_n} \rightarrow \frac{2}{\infty} = 0$ .

### Beispiel 6.18 Rechenregeln für konvergente und bestimmt divergente Folgen

Untersuchen Sie auf Konvergenz und bestimmen Sie ggf. den Grenzwert (auch  $\pm\infty$ ):

$$\begin{aligned}
 \text{a) } a_n &= 2n^3 + \frac{1}{n+1} & \text{b) } b_n &= -\sqrt{n} + 100 & \text{c) } c_n &= \frac{1}{n^3} + \frac{\ln(n)}{10!} \\
 \text{d) } d_n &= n^2 \cdot 2^n - \frac{4}{n}
 \end{aligned}$$

### Lösung zu 6.18

$$\text{a) } a_n = 2n^3 + \frac{1}{n+1} \longrightarrow 2 \cdot \infty + \frac{1}{\infty+1} = \infty + \frac{1}{\infty} = \infty + 0 = \infty.$$

b) Die Folge  $\sqrt{n}$  ist streng monoton wachsend und unbeschränkt, daher nach Satz 6.16 bestimmt divergent gegen  $\infty$ . Somit:

$$b_n = -\sqrt{n} + 100 \longrightarrow -\infty + 100 = -\infty.$$

c) Auch  $\ln(n) \rightarrow \infty$ , da  $\ln(n)$  streng monoton wachsend und unbeschränkt ist. Daher

$$c_n = \left(\frac{1}{n}\right)^3 + \frac{\ln(n)}{10!} \longrightarrow 0 \cdot 0 \cdot 0 + \frac{\infty}{10!} = 0 + \infty = \infty.$$

$$\text{d) } d_n = n^2 \cdot 2^n - \frac{4}{n} \longrightarrow \infty \cdot \infty - 0 = \infty.$$

■

## Weitere Methoden, um Folgen auf Konvergenz/Divergenz zu untersuchen

Einige Verknüpfungen mit bestimmt divergenten Folgen führen auf Ausdrücke, die nicht gleich mithilfe einer allgemeingültigen Formel vereinfacht werden können:

$$0 \cdot \infty, \quad \infty - \infty, \quad \frac{0}{0}, \quad \frac{\infty}{\infty}.$$

Man nennt diese Ausdrücke **unbestimmte Formen**. Sie sind (vorerst) unbestimmt, weil das Ergebnis davon abhängt, wie die beteiligten Folgen aussehen, anschaulich gesprochen: welche der beteiligten Folgen „tonangebend“ ist. Dazu muss man die verknüpfte Folge äquivalent umformen, bis man sieht, ob sie konvergent oder bestimmt divergent ist.

Beispiel: Auf  $0 \cdot \infty$  stößt man, wenn man eine Nullfolge und eine gegen  $\infty$  bestimmt divergente Folge multipliziert. Das Ergebnis ist ohne genaue Kenntnis der beteiligten Folgen noch offen (unbestimmt). Es kann hier 0, eine reelle Zahl ungleich 0, oder auch  $\pm\infty$  sein. Warum? Sehen wir uns dazu drei Beispiele mit konkreten Folgen an. Die notwendige Umformung, um den Grenzwert zu erkennen, ist hier ein einfaches Kürzen: (1) Nullfolge  $\frac{1}{n^2}$  und bestimmt divergente Folge  $n$ . Das Produkt ist  $\frac{1}{n^2} \cdot n = \frac{1}{n}$ , geht also gegen 0. (2) Nullfolge  $\frac{3}{n}$  und bestimmt divergente Folge  $n$ . Das Produkt ist  $\frac{3}{n} \cdot n = 3$ , geht also gegen 3. (3) Nullfolge  $\frac{1}{n}$  und bestimmt divergente Folge  $n^2$ . Das Produkt ist  $\frac{1}{n} \cdot n^2 = n$ , geht also gegen  $\infty$ . Da es also je nach beteiligten Folgen mehrere Möglichkeiten für das Ergebnis von  $0 \cdot \infty$  gibt, kann man keine allgemeine Rechenregel  $0 \cdot \infty = \dots$  angeben, es handelt sich in dem Sinn um einen unbestimmten Ausdruck.

### Beispiel 6.19 Unbestimmte Formen

Untersuchen Sie auf Konvergenz und bestimmen Sie ggf. den Grenzwert (auch  $\pm\infty$ ):

a)  $a_n = n^3 - n^2$       b)  $a_n = -4n^3 + 100n^2$       c)  $a_n = \frac{7n^3 - n^2}{5n - 1}$

### Lösung zu 6.19

- a) Da  $n^3 \rightarrow \infty$  und  $n^2 \rightarrow \infty$ , führt die Anwendung der Rechenregeln aus Satz 6.13 auf  $n^3 - n^2 \rightarrow \infty - \infty$ , was eine unbestimmte Form ist. Formen wir daher die Folge äquivalent um, indem wir  $n^2$  herausheben:

$$a_n = n^3 - n^2 = n^2(n - 1) \rightarrow \infty \cdot (\infty - 1) = \infty \cdot \infty = \infty.$$

Man hätte hier auch eine andere Äquivalenzumformung machen können, z.B.  $n^3$  herausheben:  $n^3 - n^2 = n^3(1 - \frac{1}{n}) \rightarrow \infty \cdot (1 - 0) = \infty \cdot 1 = \infty$ .

- b)  $a_n = -4n^3 + 100n^2 \rightarrow -\infty + \infty$ , was wieder unbestimmt ist. Formen wir um:

$$a_n = -4n^3 + 100n^2 = n^3 \left( -4 + \frac{100}{n} \right) \rightarrow \infty \cdot (-4 + 0) = -4 \cdot \infty = -\infty.$$

- c)  $a_n \rightarrow \frac{\infty - \infty}{\infty}$ , es ergibt sich also schon im Zähler eine unbestimmte Form. Heben wir z. B. im Zähler  $n^3$  und im Nenner  $n$  heraus und kürzen danach:

$$a_n = \frac{n^3(7 - \frac{1}{n})}{n(5 - \frac{1}{n})} = n^2 \cdot \frac{7 - \frac{1}{n}}{5 - \frac{1}{n}} \rightarrow \infty \cdot \left( \frac{7 - 0}{5 - 0} \right) = \infty \cdot \frac{7}{5} = \infty.$$

■

Folgen wie in Beispiel 6.14 c), d) oder auch Beispiel 6.19 c) führen zunächst auf einen unbestimmten Ausdruck, daher haben wir uns mit Umformen geholfen. Es geht aber für solche Folgen schneller. Der nächste Satz zeigt, dass es hier genügt, auf den Grad von Zähler und Nenner zu schauen:

**Satz 6.20** Es gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_k n^k + p_{k-1} n^{k-1} + \dots + p_0}{q_\ell n^\ell + q_{\ell-1} n^{\ell-1} + \dots + q_0} = \begin{cases} \operatorname{sign}(\frac{p_k}{q_\ell}) \cdot \infty, & \text{falls } k > \ell \\ \frac{p_k}{q_\ell}, & \text{falls } k = \ell \\ 0, & \text{falls } k < \ell \end{cases}$$

Die Schreibweise  $\operatorname{sign}(\frac{p_k}{q_\ell}) \cdot \infty$  bedeutet, dass das Vorzeichen von  $\frac{p_k}{q_\ell}$  festlegt, ob die Folge gegen  $+\infty$  oder  $-\infty$  bestimmt divergent ist.

**Beispiel 6.21** Berechnen Sie die Grenzwerte mithilfe von Satz 6.20:

a)  $a_n = \frac{15n^2-3}{-3n^2+n+1}$    b)  $a_n = \frac{-5n+1}{4n^2-7}$    c)  $a_n = \frac{7n^3-n^2}{5n-1}$    d)  $a_n = \frac{-12n^3-n^2}{4n-1}$

- Lösung zu 6.21** a) Grad Zähler = Grad Nenner, daher ist die Folge konvergent. Der Grenzwert ist der Quotient der höchsten Koeffizienten, also  $\frac{15}{-3} = -5$ .  
 b) Grad Zähler < Grad Nenner, daher konvergiert die Folge gegen 0.  
 c) Grad Zähler > Grad Nenner, daher ist die Folge bestimmt divergent. Da das Vorzeichen von  $\frac{7}{5}$  positiv ist, formal geschrieben  $\operatorname{sign}(\frac{7}{5}) = 1$ , ist die Folge bestimmt divergent gegen  $\infty$ .  
 d) Wieder ist Grad Zähler > Grad Nenner, und da nun das Vorzeichen von  $\frac{-12}{4}$  negativ ist, divergiert die Folge bestimmt gegen  $-\infty$ . ■

Es ist oft verführerisch, bei einer Folge nur die ersten paar Glieder auszurechnen, und daraus Schlussfolgerungen über Konvergenz oder gar einen Grenzwert zu ziehen. Betrachten Sie als kleine Warnung die Folge  $d_n = \frac{1}{n^3} + \frac{\ln(n)}{10!}$  aus Beispiel 6.18 c): Versuchen Sie, den Grenzwert zu erraten, indem Sie die ersten 100 Glieder (mit dem Computer) berechnen. Stimmt ihr vermuteter Grenzwert mit der Lösung aus Beispiel 6.18 überein?

Wenn die Rechenregeln trotz kunstvoller Umformungen nicht angewendet werden können, dann muss man andere Mittel verwenden. Es folgen zwei nützliche Tatsachen, die oft helfen, die Konvergenz von Folgen zu bestimmen, ohne ihren Grenzwert zu kennen:



**Satz 6.22 (Kriterien für die Konvergenz von Folgen)**

- a) Jede beschränkte und monoton wachsende Folge konvergiert. Analog: Jede beschränkte und monoton fallende Folge konvergiert.
- b) Das Produkt einer beschränkten Folge und einer Nullfolge ist eine Nullfolge.

Wenn man ohne Kenntnis des Grenzwerts eine Folge auf Konvergenz untersuchen möchte, dann braucht man zuallererst ein Kriterium für die Konvergenz, das den Grenzwert nicht benötigt. Die Idee ist, dass bei einer konvergenten Folge die Glieder nicht nur immer näher am Grenzwert, sondern auch immer näher beieinander liegen: Haben wir zu gegebenem  $\varepsilon > 0$  einen Index  $N \in \mathbb{N}$  mit  $|a_n - a| < \varepsilon$  für  $n > N$  gefunden, so gilt auch  $|a_n - a_m| = |(a_n - a) - (a_m - a)| \leq |a_n - a| + |a_m - a| < 2\varepsilon$  (Dreiecksungleichung) für alle  $n, m > N$ . Man nennt eine Folge  $a_n$  eine **Cauchy-Folge** (nach dem französischen Mathematiker Augustin-Louis Cauchy, 1789–1857), wenn

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n, m > N : |a_n - a_m| < \varepsilon$$

gilt. Nach unserer Überlegung ist also jede konvergente Folge auch eine Cauchy-Folge. In  $\mathbb{R}$  (oder auch in  $\mathbb{C}$ ) gilt auch die Umkehrung, das heißt, eine reelle (bzw. komplexe) Folge ist genau dann konvergent, wenn sie eine Cauchy-Folge ist. In  $\mathbb{Q}$  gilt das nicht, denn die Heron'sche Folge hat in  $\mathbb{Q}$  keinen Grenzwert. Wir können im Rahmen dieses Buches aber nicht weiter darauf eingehen.

**Beispiel 6.23 Kriterien für Konvergenz**

Warum konvergiert die Folge? Überlegen Sie mithilfe von Satz 6.22.

- a)  $a_n = 1 - \frac{1}{n}$       b)  $a_n = (5 + (-1)^n) \frac{1}{n}$       c)  $a_n = 2^{-n} \sin(n)$

**Lösung zu 6.23**

- a) Die Folge ist streng monoton wachsend und beschränkt ( $0 \leq a_n \leq 1$ ), also konvergent. (Wir wissen auch schon aus Beispiel 6.9, dass der Grenzwert 1 ist.)
- b) Die Folge ist das Produkt einer beschränkten Folge  $b_n = 5 + (-1)^n$  ( $4 \leq b_n \leq 6$ ) mit der Nullfolge  $c_n = \frac{1}{n}$ , daher konvergiert auch  $a_n = b_n c_n$  gegen 0.
- c) Wieder ist  $a_n$  das Produkt einer Nullfolge ( $b_n = 2^{-n}$ ) mit einer beschränkten Folge ( $c_n = \sin(n)$ ,  $-1 \leq c_n \leq 1$ ), daher konvergiert  $a_n = b_n c_n$  gegen 0. ■

Wir haben zu Beginn dieses Abschnitts die irrationale Zahl  $\sqrt{2}$  durch eine Folge von rationalen Zahlen angenähert. Die rationalen Folgenglieder kommen dabei mit wachsendem Folgenindex der Zahl  $\sqrt{2}$  beliebig nahe, mit anderen Worten:  $\sqrt{2}$  ist der Grenzwert dieser Folge. Eine andere irrationale Zahl, die auf diese Weise eingeführt werden kann, ist die *Euler'sche Zahl*  $e$ :

**Beispiel 6.24 ( $\rightarrow$ CAS) Die Zahl  $e$  als Grenzwert einer Folge**

Man kann zeigen, dass die Folge  $a_n = (1 + \frac{1}{n})^n$  monoton wachsend und beschränkt ist, also konvergiert. Der Grenzwert ist die sogenannte Euler'sche Zahl  $e$ . Berechnen Sie das zweite, dritte, zehnte, 100., 1000., und 10000. Folgenglied.

**Lösung zu 6.24** Der Computer liefert für die Folgenglieder  $a_2 = 2.25$ ,  $a_3 = 2.37037$ ,  $a_{10} = 2.59374$ ,  $a_{100} = 2.70481$ ,  $a_{1000} = 2.71692$ ,  $a_{10000} = 2.71815$ . ■

Wir können diese Folge also für die Definition der **Euler'schen Zahl** verwenden:

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 2.7182818285 \dots$$

Die Konvergenz der Folge stellt sicher, dass wir  $e$  damit beliebig genau annähern können.

### 6.1.1 Anwendung: Wurzelziehen nach der Methode von Heron

Wir wollen nochmals zur Heron'schen Folge zurückkehren und zeigen, dass sie als ein effektives Verfahren zur Berechnung von Wurzeln mit dem Computer verwendet werden kann. Betrachten wir zunächst die Folge

$$a_n = \frac{1}{2} \left( a_{n-1} + \frac{1}{a_{n-1}} \right)$$

mit einem beliebigen positiven Startwert  $a_1 > 0$ . Eine kleine Umformung zeigt

$$a_n = 1 + \frac{(a_{n-1} - 1)^2}{2a_{n-1}},$$

und somit ist in jedem Fall  $a_n \geq 1$  für  $n > 1$  (Induktion). Analog zeigt die Umformung

$$a_{n-1} - a_n = \frac{1}{2} \left( a_{n-1} - \frac{1}{a_{n-1}} \right),$$

dass  $a_{n-1} - a_n \geq 0$  ist, falls  $a_{n-1} \geq 1$ . Für  $n > 1$  ist unsere Folge also größer gleich eins und monoton fallend, somit konvergent nach Satz 6.22.

Was ist aber der Grenzwert  $a$ ? Um ihn zu berechnen, wenden wir einen kleinen Trick an. Wir berechnen den Grenzwert beider Seiten in der Rekursion:  $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \left( a_{n-1} + \frac{1}{a_{n-1}} \right) = \frac{1}{2} \left( a + \frac{1}{a} \right)$ . Multiplizieren wir die Gleichung  $a = \frac{1}{2} \left( a + \frac{1}{a} \right)$  mit  $a$ , so erhalten wir eine quadratische Gleichung, deren Lösungen  $\pm 1$  sind. Der Grenzwert ist also  $a = 1$ . (Da alle Folgenglieder  $\geq 1$  sind, kommt  $a = -1$  nicht in Frage.)

Nun haben wir eine Folge  $a_n$ , die gegen 1 konvergiert. Wie sollen wir damit Wurzeln berechnen? Ganz einfach: Wir betrachten die Folge  $h_n = \sqrt{x} a_n$ . Dann gilt

$$h_n = \sqrt{x} a_n = \frac{1}{2} \left( \sqrt{x} a_{n-1} + \frac{x}{\sqrt{x} a_{n-1}} \right) = \frac{1}{2} \left( h_{n-1} + \frac{x}{h_{n-1}} \right).$$

Da  $\lim_{n \rightarrow \infty} h_n = \sqrt{x} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sqrt{x}$  ist, folgt:

**Satz 6.25** Die Heron'sche Folge

$$h_n = \frac{1}{2} \cdot \left( h_{n-1} + \frac{x}{h_{n-1}} \right), \quad x > 0,$$

konvergiert für beliebigen Startwert  $h_1 > 0$  gegen  $\sqrt{x}$ .

Damit steht ein effektives Verfahren zur Berechnung von Wurzeln zur Verfügung!

## 6.2 Reihen

### Was ist eine Reihe?

Neben Folgen, die wir im letzten Abschnitt kennengelernt haben, gibt es ein weiteres wichtiges Hilfsmittel, das bei vielen Näherungsproblemen verwendet wird: die Reihen. Eigentlich sind Reihen nichts anderes als spezielle Folgen, die aber so häufig auftreten, dass man ihnen einen eigenen Namen gegeben hat. Reihen sind uns bereits begegnet, nämlich bei der Schreibweise einer rationalen bzw. irrationalen Zahl als „Summe von unendlich vielen Potenzen von 10“. Später werden wir Reihen zum Beispiel verwenden, um beliebige Funktionen durch solche, die leichter handzuhaben sind, zu approximieren.

**Definition 6.26** Man nennt den formalen Ausdruck

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k = a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + \dots \quad \text{mit } a_k \in \mathbb{R} \text{ (oder } \mathbb{C})$$

eine **unendliche Reihe** oder kurz **Reihe**. Das Symbol  $\infty$  deutet an, dass eine Reihe unendlich viele Glieder hat. Wenn die Folge der **Teilsummen (Partialsummen)**

$$s_n = \sum_{k=0}^n a_k = a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_n$$

konvergiert, dann heißt die Reihe **konvergent**. Man nennt in diesem Fall den Grenzwert  $s = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n$  der Teilsummenfolge die **Summe der Reihe** und schreibt

$$s = \sum_{k=0}^{\infty} a_k.$$

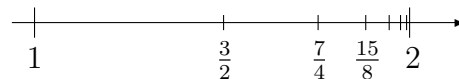
Eine nicht-konvergente Reihe heißt **divergent**. Konvergiert sogar  $\sum_{k=0}^{\infty} |a_k|$ , so nennt man die Reihe **absolut konvergent**.

**Beispiel 6.27 (→CAS) Konvergente und divergente Reihen**

- a) Man kann zeigen, dass die Reihe  $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots$  konvergent ist. Versuchen Sie, den Grenzwert der Reihe zu erraten.
- b) Man kann zeigen, dass auch  $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$  eine konvergente Reihe ist. Berechnen Sie die erste, dritte, zehnte, 100., 1000. und 10000. Teilsumme der Reihe.
- c) Ist die Reihe  $\sum_{k=0}^{\infty} 2^k$  konvergent?
- d) Ist die **harmonische Reihe**  $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$  konvergent?

**Lösung zu 6.27**

- a) Die ersten Teilsummen sind:  $s_0 = 1$ ,  $s_1 = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$ ,  $s_2 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{7}{4}$ ,  $s_3 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{15}{8}$  usw. (siehe auch Abbildung 6.2). Es sieht also aus, als ob die Folge  $1, \frac{3}{2}, \frac{7}{4}, \frac{15}{8}, \dots$  der Teilsummen gegen 2 konvergiert!

Abbildung 6.2: Die Teilsummen der Reihe  $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k}$  kommen 2 beliebig nahe.

Wir werden bald sehen, dass der Grenzwert der Reihe tatsächlich 2 ist.

- b) Mit dem Computer berechnen wir  $s_1 = 1$ ,  $s_3 = 1.36111$ ,  $s_{10} = 1.54977$ ,  $s_{100} = 1.63498$ ,  $s_{1000} = 1.64393$ ,  $s_{10000} = 1.64483$ .

Die Berechnung des Grenzwertes ist als **Basler Problem** bekannt und war lange Zeit ungelöst. Erst 1735 konnte Euler zeigen, dass der Grenzwert  $\frac{\pi^2}{6} \approx 1.64493$  ist. Die 10000. Teilsumme der Reihe ist also schon ein ganz guter Näherungswert für  $\frac{\pi^2}{6}$ .

- c) Die Teilsummenfolge  $1, 3, 7, 15, 31, 63, \dots$  ist divergent, das heißt, die Reihe  $\sum_{k=0}^{\infty} 2^k$  ist divergent.
- d) Die Teilsummen  $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$  werden als **harmonische Zahlen** bezeichnet:  $H_1 = 1$ ,  $H_2 = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$ ,  $H_3 = H_2 + \frac{1}{3} = \frac{11}{6}$ . Man kann zeigen, dass diese Reihe divergent ist.

Das ist nicht so leicht zu sehen: Betrachten wir die Teilsumme  $H_{2^n}$  und zerlegen wir sie in Teile von  $2^{m-1}+1$  bis  $2^m$  für  $m = 1, \dots, n$ :  $H_{2^n} = 1 + (\frac{1}{2}) + (\frac{1}{3} + \frac{1}{4}) + \dots + (\frac{1}{2^{n-1}+1} + \dots + \frac{1}{2^n})$ . Im  $m$ -ten Teil gibt es also  $2^m - 2^{m-1}$  Summanden, von denen jeder größer oder gleich dem letzten Summanden  $2^{-m}$  ist. Insgesamt ist also jeder der  $n$  Teile größer oder gleich  $(2^m - 2^{m-1})2^{-m} = \frac{1}{2}$  und somit  $H_{2^n} > 1 + \frac{n}{2}$ . Das heißt, die Folge  $H_{2^n}$  ist unbeschränkt und somit auch  $H_n$ . Also ist  $H_n$  nach Satz 6.11 divergent. ■

Die harmonischen Zahlen divergieren ungefähr „so schnell“ wie  $a_n = \ln(n)$ : Sowohl  $H_n$  als auch  $\ln(n)$  ist eine streng monoton wachsende Folge, die aber nicht beschränkt ist. Man kann zeigen, dass die Folge der Differenzen,  $H_n - \ln(n)$ , konvergiert. Ihr Grenzwert ist die sogenannte **Euler-Mascheroni Konstante**  $\gamma$  (griechischer Buchstabe „gamma“):  $\lim_{n \rightarrow \infty} (H_n - \ln(n)) = \gamma \approx 0.577216$ . Es ist ein bis heute ungelöstes Problem, ob  $\gamma$  irrational ist oder nicht.

Es ist kein Zufall, dass bei einer konvergenten Reihe  $a_k \rightarrow 0$  gilt:

**Satz 6.28 (Notwendiges Kriterium für die Konvergenz einer Reihe)**

Es gilt:

$$\sum a_k \text{ konvergent} \Rightarrow a_k \text{ Nullfolge.}$$

Die Umkehrung gilt im Allgemeinen nicht!

Mit anderen Worten: Konvergieren die Koeffizienten  $a_k$  nicht gegen 0, so kann sofort auf die Divergenz der Reihe geschlossen werden. Aus  $a_k \rightarrow 0$  kann aber *nicht* auf die Konvergenz der Reihe geschlossen werden (wie das Beispiel der harmonischen Reihe zeigt).

**Beispiel 6.29 Notwendiges Kriterium für die Konvergenz**

- a) Da  $a_k = 2^k$  keine Nullfolge ist, ist  $\sum 2^k$  divergent.
- b)  $a_k = \frac{1}{k}$  ist eine Nullfolge. Daraus kann aber nicht geschlossen werden, dass  $\sum \frac{1}{k}$  konvergent ist (tatsächlich ist die harmonische Reihe auch divergent).

Bei divergenten Reihen muss man vorsichtig sein. Man darf mit ihnen nicht so rechnen, wie man es von endlichen Summen her gewohnt ist. Ein kleines Beispiel soll das verdeutlichen: Angenommen wir setzen  $1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + \dots = x$ . Formen wir nun  $x$  ein wenig um:  $x = 1 + 2(1 + 2 + 4 + 8 + 16 + \dots) = 1 + 2x$ . Daraus folgt:  $x = 1 + 2x$ , also  $x = -1$ ?! *Konvergente* Reihen lassen aber zum Glück mehr mit sich machen.

Regeln für das Rechnen mit konvergenten Reihen ergeben sich unmittelbar aus den Regeln für Grenzwerte von Folgen (vergleiche Satz 6.13):

**Satz 6.30 (Rechenregeln für konvergente Reihen)** Sind  $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ ,  $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$  konvergente Reihen, so gilt:

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{\infty} (c \cdot a_k) &= c \cdot \sum_{k=0}^{\infty} a_k \quad \text{für ein beliebiges } c \in \mathbb{R} \text{ (oder } \mathbb{C}) \\ \sum_{k=0}^{\infty} (a_k \pm b_k) &= \sum_{k=0}^{\infty} a_k \pm \sum_{k=0}^{\infty} b_k \end{aligned}$$

Konvergente Reihen darf man also gliedweise addieren, subtrahieren oder mit einer Konstante multiplizieren, und der Grenzwert der neuen Reihe ist die Summe/Differenz der einzelnen Grenzwerte bzw. Konstante mal Grenzwert der Ausgangsreihe.

*Absolut konvergente* Reihen darf man auch multiplizieren, und es gilt (**Cauchy-Produkt**)

$$\left( \sum_{k=0}^{\infty} a_k \right) \left( \sum_{k=0}^{\infty} b_k \right) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k \quad \text{mit} \quad c_k = \sum_{j=0}^k a_j b_{k-j}.$$

Der Grenzwert des Produktes ist dann das Produkt der Grenzwerte.

### Beispiel 6.31 Rechnen mit konvergenten Reihen

Aus Beispiel 6.27 wissen wir, dass  $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$  ist. Satz 6.30 sagt nun, dass die Reihe mit den 6-mal so großen Gliedern gegen den 6-mal so großen Grenzwert konvergiert:  $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{6}{k^2} = 6 \cdot \frac{\pi^2}{6} = \pi^2$ .

Es ist meist nicht leicht, den Grenzwert einer Reihe zu berechnen. Es gibt aber Ausnahmen, und dazu gehört die Familie der geometrischen Reihen, mit denen wir uns als Nächstes beschäftigen.

## Geometrische Reihen

**Definition 6.32** Eine Reihe der Form

$$\sum_{k=0}^{\infty} q^k$$

mit einem beliebigen  $q \in \mathbb{R}$  (oder  $\mathbb{C}$ ) heißt **geometrische Reihe** (der Index  $k$  muss nicht unbedingt bei 0 beginnen).

Geometrische Reihen kommen sehr häufig vor. Wir sind ihnen schon in den Beispielen 6.27 a) und c) begegnet. Da  $q^k$  nur für  $|q| < 1$  eine Nullfolge ist (vgl. Satz 6.10), kann die Reihe nach Satz 6.28 nur in diesem Fall konvergieren.

Um den Grenzwert (so er existiert) mithilfe unserer Rechenregeln berechnen zu können, müssen wir die Teilsummen

$$s_n = 1 + q + q^2 + \dots + q^n$$

berechnen. Machen wir dazu eine kleine Umformung: Es ist

$$q \cdot s_n = q + q^2 + \dots + q^{n+1},$$

und wenn wir die beiden Ausdrücke voneinander abziehen, dann erhalten wir

$$\begin{aligned} s_n - q \cdot s_n &= (1 + q + q^2 + \dots + q^n) - (q + q^2 + \dots + q^{n+1}) \\ &= 1 - q^{n+1}. \end{aligned}$$

Indem wir nach  $s_n$  auflösen ( $q \neq 1$ ), erhalten wir ein Bildungsgesetz für die Folge  $s_n$ :

$$s_n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

Nun brauchen wir nur noch unsere Regeln anwenden: Wenn  $|q| < 1$ , dann konvergiert die Folge  $q^{n+1}$  gegen 0, und damit konvergiert  $s_n$  gegen  $\frac{1-0}{1-q} = \frac{1}{1-q}$ .

**Satz 6.33 (Konvergenz/Divergenz einer geometrischen Reihe)** Für die Teilsummen einer geometrischen Reihe gilt

$$s_n = \sum_{k=0}^n q^k = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}, \quad q \neq 1.$$

Die geometrische Reihe ist daher für jedes  $q$  (in  $\mathbb{R}$  oder  $\mathbb{C}$ ) mit  $|q| < 1$  konvergent und hat in diesem Fall den Grenzwert

$$\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{1 - q}.$$

Für  $|q| \geq 1$  ist die geometrische Reihe divergent.

### Beispiel 6.34 Geometrische Reihe

Welche Reihe ist konvergent? Berechnen Sie gegebenenfalls ihren Grenzwert.

- a)  $\sum_{k=0}^{\infty} 2^{-k}$     b)  $\sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k}$     c)  $\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{10}\right)^k$     d)  $\sum_{k=0}^{\infty} 2^k$

### Lösung zu 6.34

- a)  $\sum_{k=0}^{\infty} 2^{-k} = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k$  ist eine geometrische Reihe mit  $q = \frac{1}{2}$ . Da  $|q| < 1$ , ist die Reihe konvergent mit dem Grenzwert  $\frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 2$ .
- b) Das ist eine konvergente geometrische Reihe, deren Laufindex  $k$  bei 1 beginnt. Die Formel für den Grenzwert in Satz 6.33 bezieht sich aber auf den Fall, dass der Index bei  $k = 0$  beginnt. Kein Problem! Wir machen eine kleine Umformung:  $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k - \left(\frac{1}{2}\right)^0$ . Der Grenzwert ist also:  $\frac{1}{1 - \frac{1}{2}} - 1 = 1$ .
- c) Die geometrische Reihe  $\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{10}\right)^k$  ist konvergent, weil  $|q| = \frac{1}{10} < 1$  ist. Ihr Grenzwert ist  $\frac{1}{1 - \frac{1}{10}} = \frac{10}{9}$ .
- d)  $|q| = 2 > 1$ , daher ist die geometrische Reihe divergent. ■

Für die geometrische Reihe aus Beispiel 6.34 c) gilt:

$$\frac{10}{9} = 1 + 0.1 + 0.01 + 0.001 + \dots = 1.1111\dots = 1.\overline{1}.$$

Eine periodische Dezimalzahl ist also der Grenzwert einer geometrischen Reihe! Somit können wir auch die Bruchdarstellung einer periodischen Dezimalzahl finden:

**Beispiel 6.35** Bruchdarstellung einer periodischen DezimalzahlSchreiben Sie als Bruch: a)  $0.\bar{2}$  b)  $0.\bar{9}$ **Lösung zu 6.35**

- a)  $0.\bar{2} = 0.2 + 0.02 + 0.002 + \dots = 0.2 \cdot (1 + 0.1 + 0.01 + 0.001 + \dots) = 0.2 \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{10}\right)^k$   
 $= \frac{2}{10} \cdot \frac{10}{9} = \frac{2}{9}.$
- b)  $0.\bar{9} = 0.9 + 0.09 + 0.009 + \dots = 0.9 \cdot (1 + 0.1 + 0.01 + 0.001 + \dots) = 0.9 \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{10}\right)^k$   
 $= \frac{9}{10} \cdot \frac{10}{9} = 1.$  Die Zahl 1 kann also auch durch eine periodische Dezimalzahl dargestellt werden. ■

**Konvergenzkriterien**

Wie bereits erwähnt, muss man sich in der Praxis damit abfinden, dass der Grenzwert einer Reihe in der Regel nicht explizit ausgerechnet werden kann (geometrische Reihen sind da einige der wenigen Ausnahmen). Das ist nicht weiter schlimm, da man ihn durch seine Teilsummen (die mit einem Computer leicht berechnet werden können) ja beliebig genau approximieren kann. Zuvor muss man aber sicherstellen, dass die Reihe konvergent ist!

Lassen Sie ein Computerprogramm Ihrer Wahl die harmonische Reihe (die wir ja als divergent erkannt haben) aufsummieren. Sie werden immer ein Ergebnis bekommen, das aber von der verwendeten Rechengenauigkeit abhängt! Warum? Das liegt daran, dass die Glieder eine Nullfolge bilden, daher irgendwann die Rechengenauigkeit unterschreiten und somit nicht mehr von Null unterschieden werden können. Mit einfacher Genauigkeit (IEEE single precision) erhält man ca. 15 und mit doppelter Genauigkeit (IEEE double precision) ca. 33 für den „Grenzwert“ der harmonischen Reihe.

Wir möchten nun also nur feststellen, *ob* eine Reihe konvergent, ist. Was – im Fall von Konvergenz – ihr Grenzwert ist, darüber geben die Konvergenzkriterien keine Auskunft. Die einfachste Möglichkeit ist der Vergleich mit einer bekannten Reihe. Da wir nun nur an der Frage „konvergent oder divergent“ interessiert sind, können wir offen lassen, wo der Laufindex beginnt (davon hängt zwar der Wert eines eventuellen Grenzwertes ab, nicht aber, ob die Reihe konvergent oder divergent ist). Wir schreiben also kurz  $\sum a_k$  anstelle von  $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ .

**Satz 6.36** Die Reihe  $\sum a_k$  soll auf Konvergenz untersucht werden.

- a) **Majorantenkriterium:** Wenn es eine *konvergente* Reihe  $\sum b_k$  gibt mit  $b_k \geq 0$ , sodass

$$|a_k| \leq b_k \quad \text{für alle } k \text{ zumindest ab einem Index } k_0,$$

so konvergiert auch  $\sum a_k$ . Man nennt  $\sum b_k$  eine **Majorante** für  $\sum a_k$ .



b) **Minorantenkriterium:** Wenn es eine *divergente* Reihe  $\sum c_k$  gibt mit  $c_k \geq 0$ , sodass

$$|a_k| \geq c_k \quad \text{für alle } k \text{ zumindest ab einem Index } k_0,$$

so divergiert auch  $\sum |a_k|$ . Man nennt  $\sum c_k$  eine **Minorante** von  $\sum a_k$ .

### Beispiel 6.37 Majorantenkriterium / Minorantenkriterium

Welche Reihe ist konvergent?

a)  $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)}$     b)  $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k}}$

#### Lösung zu 6.37

a) Wir kennen aus Beispiel 6.27 b) die konvergente Reihe  $\sum \frac{1}{k^2}$ . Da für alle  $k$  gilt:  $\frac{1}{k(k+1)} \leq \frac{1}{k^2}$ , folgt, dass auch  $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)}$  konvergent ist.

Der Grenzwert dieser Reihe kann mithilfe der einfachen Umformung

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$$

berechnet werden (siehe Aufgabe 15). Mit dieser Umformung kann man die Teilsummen auf wenige Summanden – wie bei einem Teleskop – „zusammenschieben“. Daher heißen die zugehörigen Teilsummen auch **Teleskopsummen**.

Eigentlich haben wir die Konvergenz von  $\sum \frac{1}{k^2}$  nur behauptet und nicht bewiesen. Wenn man aber wie eben beschrieben die Konvergenz von  $\sum \frac{1}{k(k+1)}$  zeigt, dann folgt aus  $\frac{1}{k^2} \leq \frac{2}{k(k+1)}$  sofort auch die Konvergenz von  $\sum \frac{1}{k^2}$ . Den Grenzwert zu berechnen sprengt allerdings den Rahmen unserer Möglichkeiten.

b) Aus Beispiel 6.27 d) kennen wir die harmonische Reihe  $\sum \frac{1}{k}$ , die divergent ist. Da  $\frac{1}{\sqrt{k}} \geq \frac{1}{k}$  für alle  $k \geq 1$  gilt, ist auch  $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k}}$  divergent. ■

Hier ein weiteres Kriterium:

**Satz 6.38 (Quotientenkriterium – allgemeine Form)** Die Reihe  $\sum a_k$  mit  $a_k \neq 0$  für alle  $k$  soll auf Konvergenz untersucht werden.

- Wenn es eine Zahl  $q$  gibt mit  $0 \leq q < 1$ , sodass

$$\left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| \leq q \quad \text{zumindest ab einem Index } k_0,$$

so ist die Reihe  $\sum a_k$  konvergent.

- Wenn

$$\left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| \geq 1 \quad \text{zumindest ab einem Index } k_0,$$

so ist die Reihe  $\sum a_k$  divergent.

Das Quotientenkriterium für Konvergenz folgt aus dem Majorantenkriterium. Denn ist  $\left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| \leq q$  für alle  $k \geq 0$ , so gilt  $|a_1| \leq |a_0|q$ ,  $|a_2| \leq |a_1|q \leq |a_0|q^2$  usw. und allgemein  $|a_k| \leq |a_{k-1}|q \leq |a_0|q^k$  für alle  $k \geq 0$ . Falls nun  $0 \leq q < 1$  gilt, so ist die geometrische Reihe  $\sum q^k$  konvergent und somit  $\sum |a_0|q^k$  eine konvergente Majorante von  $\sum a_k$ . Falls  $\left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| \leq q$  erst für alle  $k \geq k_0$  mit  $k_0 \in \mathbb{N}$ , so ist die Argumentation analog.

Das Kriterium für Divergenz folgt aus Satz 6.28: Denn wenn  $\left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| \geq 1$  gilt, so ist  $(|a_k|)$  monoton wachsend und somit  $(a_k)$  keine Nullfolge. Also kann  $\sum a_k$  nach Satz 6.28 nicht konvergent sein.

Bemerkung: Es genügt für die Konvergenz von  $\sum a_k$  *nicht*, dass  $\left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| < 1$  ab einem Index  $k_0$  gilt, sondern es muss ein  $q < 1$  geben, sodass  $\left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| \leq q$  (ab einem Index  $k_0$ ) ist. Die harmonische Reihe  $\sum \frac{1}{k}$  ist dafür ein Beispiel.

In vielen Fällen ist die im Quotientenkriterium vorkommende Folge  $\left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right|$  konvergent und dann gilt:

**Satz 6.39 (Quotientenkriterium – Limesform)** Die Reihe  $\sum a_k$  mit  $a_k \neq 0$  für alle  $k$  soll auf Konvergenz untersucht werden, und es existiere der Grenzwert

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = q.$$

Dann gilt: Wenn

- $q < 1$  ist, dann ist  $\sum a_k$  konvergent;
- $q > 1$  ist, dann ist  $\sum a_k$  divergent;
- $q = 1$  ist, dann ist mit diesem Kriterium keine Aussage möglich.

### Beispiel 6.40 Quotientenkriterium – Limesform

Ist die Reihe konvergent oder divergent?

a)  $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^2}{(-3)^k}$     b)  $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^k}{k^2}$

### Lösung zu 6.40

- a) Wir bilden die Folge  $\left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right|$ , vereinfachen Sie so weit wie möglich und berechnen ihren Grenzwert für  $k \rightarrow \infty$ :

$$\left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = \left| \frac{(k+1)(-3)^k}{(-3)^{k+1}k} \right| = \left| \frac{k+1}{(-3)k} \right| = \frac{1}{3} \left| \frac{k+1}{k} \right| \rightarrow \frac{1}{3} \text{ für } k \rightarrow \infty.$$

Da der Grenzwert  $q = \frac{1}{3} < 1$  ist, ist die Reihe  $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^2}{(-3)^k}$  konvergent.

b) Wieder untersuchen wir  $\left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right|$ :

$$\left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = \left| \frac{2^{k+1}k^2}{(k+1)^2 2^k} \right| = \left| \frac{2k^2}{(k+1)^2} \right| \rightarrow 2 \text{ für } k \rightarrow \infty.$$

Da der Grenzwert  $q = 2 > 1$  ist, ist die Reihe  $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^k}{k^2}$  divergent. ■

Natürlich können in den Summanden einer Reihe noch Parameter vorkommen, im Folgenden der Parameter  $x \in \mathbb{R}$ . Das Konvergenzverhalten der Reihe wird dann im Allgemeinen vom Wert von  $x$  abhängen:

#### Beispiel 6.41 Quotientenkriterium – Limesform

Für welche  $x \in \mathbb{R}$  konvergieren folgende Reihen?

a)  $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$     b)  $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k}$

#### Lösung zu 6.41

a) Wieder bilden wir den Grenzwert von  $\left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right|$ :

$$\left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = \left| \frac{x^{k+1}k!}{(k+1)!x^k} \right| = |x| \frac{1}{k+1} \rightarrow |x| \cdot 0 = 0 \text{ für } k \rightarrow \infty.$$

Der Grenzwert ist also unabhängig vom Wert von  $x$  immer  $q = 0$ , somit ist nach Satz 6.39 die Reihe  $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$  für alle  $x \in \mathbb{R}$  konvergent.

b) Nun ist  $\left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = \left| \frac{x^{k+1}k}{(k+1)x^k} \right| = \frac{|x|}{1+\frac{1}{k}}$  und der Grenzwert dieser Folge ist  $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|x|}{1+\frac{1}{k}} = |x|$ . Somit ist die Reihe  $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k}$  für alle  $x$  mit  $|x| < 1$  konvergent und für alle  $x$  mit  $|x| > 1$  divergent. Für  $x = \pm 1$  liefert unser Kriterium keine Aussage. Diese Werte müssen gesondert untersucht werden: Für  $x = 1$  erhalten wir wiederum die harmonische Reihe, also eine divergente Reihe. Für  $x = -1$  kann man zeigen, dass die Reihe konvergent ist. ■

Die beiden Reihen im letzten Beispiel sind sogenannte **Potenzreihen**. Das sind Reihen, deren Glieder Potenzen von  $x$  sind, und die im Allgemeinen für bestimmte  $x$  konvergent, und für die übrigen divergent sind. Eine typische Potenzreihe ist auch die geometrische Reihe:  $\sum x^k$  ist für  $|x| < 1$  konvergent und für  $|x| \geq 1$  divergent. Wir werden auf Potenzreihen noch zurückkommen. Insbesondere werden wir später sehen, dass

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = \exp(x), \quad x \in \mathbb{R} \quad \text{und} \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k} = -\ln(1-x), \quad |x| < 1,$$

ist. Übrigens können wir auch ruhig komplexe Werte für  $x$  zulassen. Wir erhalten damit eine Erweiterung von  $\exp(x)$  bzw.  $\ln(x)$  für komplexe Argumente.

## 6.3 Kontrollfragen

### Fragen zu Abschnitt 6.1: Folgen

Erklären Sie: Folge, Bildungsgesetz einer Folge, alternierende Folge, rekursiv definierte Folge, monoton wachsende/fallende Folge, beschränkte/unbeschränkte Folge, konvergent, divergent, Grenzwert, Teilfolge, Nullfolge, bestimmt divergent, unbestimmte Form.

1. Konvergent oder divergent? Berechnen Sie gegebenenfalls den Grenzwert (auch  $\infty$  oder  $-\infty$ ):
 

|                                          |                            |                      |                               |
|------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|
| a) $a_n = 2n - 1$                        | b) $b_n = 1 + \frac{1}{n}$ | c) $c_n = (-1)^n 2n$ | d) $d_n = (-1)^n \frac{1}{n}$ |
| e) $e_n = (\frac{1}{2})^n \cdot \sin(n)$ | f) $a_n = n^2$             | g) $a_n = e^n$       | h) $a_n = -\ln(n)$            |
| i) $a_n = (-1)^n n^2$                    | j) $a_n = (-1)^n \cdot 2$  |                      |                               |

(Lösung zu Kontrollfrage 1)

2. Welche Folge ist konvergent, welche divergent? Bestimmen Sie gegebenenfalls ihren Grenzwert.
 

|                            |                             |                               |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| a) $\frac{3+4n^2}{1-2n^2}$ | b) $\frac{-5n^3+1}{4n^2-1}$ | c) $\frac{-9n^2+14n}{7n^3-1}$ |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|

(Lösung zu Kontrollfrage 2)

3. Richtig oder falsch? Begründen Sie bzw. finden Sie ein Gegenbeispiel.
  - a) Eine streng monoton wachsende Folge ist immer divergent.
  - b) Eine divergente Folge ist immer unbeschränkt.
  - c) Eine konvergente Folge ist immer beschränkt.
  - d) Eine beschränkte Folge ist immer konvergent.
  - e) Eine beschränkte, streng monotone Folge ist immer konvergent.
  - f) Eine unbeschränkte Folge ist immer divergent.

(Lösung zu Kontrollfrage 3)

4. Was trifft zu?
  - a) Die Summe von zwei konvergenten Folgen ist immer konvergent.
  - b) Die Summe von zwei divergenten Folgen ist immer divergent.

(Lösung zu Kontrollfrage 4)

### Fragen zu Abschnitt 6.2: Reihen

Erklären Sie: Reihe, Teilsumme, konvergente/divergente/absolut konvergente Reihe, geometrische Reihe, Majorantenkriterium, Minorantenkriterium, Quotientenkriterium.

1. Wie hängen Folgen und Reihen zusammen?

(Lösung zu Kontrollfrage 1)

2. Welche Reihe ist eine geometrische Reihe? Bestimmen Sie gegebenenfalls den Grenzwert der geometrischen Reihe:

a)  $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n$     b)  $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{k}\right)^2$     c)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n}$   
 d)  $\sum_{k=1}^{\infty} 10^k$     e)  $\sum_{k=1}^{\infty} 3^{\frac{1}{k}}$     f)  $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n$

(Lösung zu Kontrollfrage 2)

3. Gegeben ist eine Reihe mit Teilsummen  $s_n = \sum_{k=1}^n a_k$ . Richtig oder falsch:

- a) Wenn  $a_k$  eine Nullfolge ist, dann ist die Reihe  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  konvergent.  
 b) Wenn  $a_k$  keine Nullfolge ist, dann ist die Reihe  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  divergent.  
 c) Wenn  $s_n$  beschränkt ist, dann ist die Reihe  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  konvergent.  
 d) Wenn  $s_n$  unbeschränkt ist, dann ist die Reihe  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  divergent.

(Lösung zu Kontrollfrage 3)

4. Ist die Reihe konvergent oder divergent?    a)  $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$     b)  $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$

(Lösung zu Kontrollfrage 4)

5. Gegeben ist eine Reihe mit Teilsummen  $s_n = \sum_{k=1}^n a_k$ . Sie untersuchen die Reihe mit dem Quotientenkriterium und erhalten  $\left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| \rightarrow 1$ . Was wissen Sie nun?

(Lösung zu Kontrollfrage 5)

## Lösungen zu den Kontrollfragen

### Lösungen zu Abschnitt 6.1

- $2 \cdot \infty - 1 = \infty$
  - $1 + 0 = 1$
  - divergent, da unbeschränkt (aber nicht bestimmt divergent, da nicht alle Folgenglieder  $> 0$  oder  $< 0$  ab einem Index)
  - konvergent gegen 0 (da Produkt der beschränkten Folge  $(-1)^n$  mit der Nullfolge  $\frac{1}{n}$  – siehe Satz 6.22)
  - 0 (Produkt einer beschränkten Folge mit einer Nullfolge)
  - $\infty \cdot \infty = \infty$
  - $\infty$ , da  $a_n = e^n$  streng monoton wachsend und unbeschränkt
  - $-\infty$ , da streng monoton fallend und unbeschränkt
  - divergent, da unbeschränkt (aber nicht bestimmt, da nicht  $a_n > 0$  oder  $a_n < 0$  ab einem Folgenindex)
  - divergent, da es zwei konvergente Teilfolgen mit unterschiedlichen Grenzwerten gibt ( $2, 2, 2, 2, \dots$  und  $-2, -2, -2, -2, \dots$ )
- Zähler und Nenner haben denselben Grad, daher ist die Folge konvergent mit Grenzwert  $\frac{4}{-2} = -2$ .

- b)  $\frac{-5n^3+1}{4n^2-1}$  ist bestimmt divergent, da der Grad des Zählers größer ist als der des Nenners. Der Grenzwert ist  $\text{sign}(\frac{-5}{4}) \cdot \infty = -\infty$ .
- c)  $\frac{-9n^2+14n}{7n^3-1}$  konvergiert gegen 0, da der Grad des Zählers kleiner ist als der des Nenners.
3. a) falsch; es gibt auch streng monotone und *konvergente* Folgen, z. B.  $a_n = 1 - \frac{1}{n}$  (siehe auch e)).
- b) falsch; es gibt auch divergente Folgen, die beschränkt sind, zum Beispiel  $a_n = (-1)^n$ .
- c) richtig laut Satz 6.11 b)
- d) falsch; es gibt beschränkte Folgen, die divergent sind, z. B.  $(-1)^n$ .
- e) richtig laut Satz 6.22 a)
- f) richtig, da laut Satz 6.11 b) eine konvergente Folge immer beschränkt ist und die gegebene Aussage der Umkehrschluss ist.
4. a) richtig
- b) falsch; die Summe von zwei divergenten Folgen kann konvergent oder auch divergent sein. Beispiel:  $a_n = n$ ,  $b_n = 1 - n$ ,  $c_n = 2n$  sind divergente Folgen, und  $a_n + b_n = 1$  ist konvergent,  $a_n + c_n = 3n$  ist aber divergent.

### Lösungen zu Abschnitt 6.2

- Reihen sind Folgen, bei denen jedes Folgenglied eine endliche Summe ist.
- konvergente geometrische Reihe mit Grenzwert 1.5
  - keine geometrische Reihe
  - konvergente geometrische Reihe mit Grenzwert  $\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{1}{3})^n = \sum_{n=0}^{\infty} (\frac{1}{3})^n - (\frac{1}{3})^0 = 0.5$
  - divergente geometrische Reihe
  - keine geometrische Reihe
  - divergente geometrische Reihe
- falsch; die Reihe kann konvergent oder divergent sein.
  - richtig
  - falsch; eine beschränkte Folge kann auch divergent sein.
  - richtig, denn eine unbeschränkte Folge ist immer divergent
- divergent (harmonische Reihe)
  - konvergent
- Gar nichts; in diesem Fall ist mit dem Quotientenkriterium keine Aussage möglich. Die Reihe muss auf andere Weise auf Konvergenz untersucht werden.

## 6.4 Übungen

### Aufwärmübungen

- Geben Sie ein Bildungsgesetz für die Folge an:
  - $9, 9, 9, 9, 9, \dots$
  - $2, 4, 8, 16, 32, 64, \dots$
  - $-3, 3, -3, 3, -3, 3, \dots$
  - $3, -3, 3, -3, 3, -3, \dots$
  - $1, \frac{1}{4}, \frac{1}{9}, \frac{1}{16}, \dots$
  - $3, 6, 12, 24, 48, 96, \dots$
- Untersuchen Sie auf Monotonie und Beschränktheit:
  - $a_n = 2n - 1$
  - $b_n = 1 + \frac{1}{n}$
  - $c_n = (-1)^n 2n$
  - $d_1 = 2; d_n = d_{n-1} + 3$  für  $n \geq 2$
  - $e_n = 7$
  - $f_1 = 1, f_2 = 2; f_n = f_{n-1} f_{n-2}$  für  $n \geq 3$
- Beweisen Sie mithilfe der Definition 6.8, dass  $a_n = \frac{1}{2^n}$  konvergent ist.
  - Berechnen Sie konkret für  $\varepsilon = 0.01$  ein  $N$ , ab dem  $a_n \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ .
- Konvergent oder divergent? Berechnen Sie gegebenenfalls den Grenzwert (auch  $\infty$  oder  $-\infty$ ):
  - $a_n = \ln(n) + 4n^2 - 16e^{-n}$
  - $a_n = 4 - \frac{1}{n} - n^3$
  - $a_n = -7n^3 + 4n^2 + 10$
  - $a_n = e^n \left(1 - \frac{1}{n}\right)^2$
  - $a_n = \frac{1}{3n^2} \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right)$
  - $a_n = 4 \cdot (e^{-n} + 3) + n^2$
  - $a_k = \frac{8k^3 - 1}{-4k^2 - 7}$
  - $c_n = e^{-n} \sin(n) + \frac{3n + 1}{4n}$
  - $b_n = n \ln(n) + \sqrt{n}$
  - $c_n = 2^{-n} \cos(n) + \frac{4n^2 + 1}{-2n^2 + 3n}$
  - $a_n = (-1)^n 4^n$
  - $b_n = -n^2 + n$
  - $a_n = n + (-1)^n$
- Welche Reihe ist eine geometrische Reihe? Bestimmen Sie gegebenenfalls ihren Grenzwert:
  - $\sum_{k=1}^{\infty} k^{-2}$
  - $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k$
  - $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \left(\frac{1}{5}\right)^k$
- Schreiben Sie mithilfe einer geometrischen Reihe als Bruch:
  - $0.\overline{3}$
  - $0.\overline{12}$
  - $5.\overline{42}$

### Aufgaben

- Geben Sie die ersten 5 Glieder der Folge an ( $n \in \mathbb{N}$ , sofern nicht anders angegeben).
  - $a_n = 3 \cdot 2^{n-1}$
  - $b_n = -n^2$
  - $c_n = 4 \cdot (-1)^{n+1}$
  - $d_1 = 1; d_n = d_{n-1} + 2$  für  $n \geq 2$
- Geben Sie ein Bildungsgesetz für die Folge an:
  - $7, 7, 7, 7, 7, \dots$
  - $-2, -4, -8, -16, -32, \dots$
  - $-2, 2, -2, 2, -2, 2, \dots$
  - $1, \frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \frac{1}{7}, \frac{1}{9}, \frac{1}{11}, \dots$
- Pseudozufallszahlen:** Zufällig gewählte Zahlen werden in vielen Anwendungen (z. B. Kryptographie) gebraucht. Es gibt verschiedene Methoden,

um „zufällige“ Zahlen zu generieren. Da solche systematisch erzeugten Zahlen nicht tatsächlich zufällig sind, nennt man sie Pseudozufallszahlen.

Eine einfache Methode ist die sogenannte lineare Kongruenzenmethode. Dazu wählt man vier ganze Zahlen:  $a$ , den Modul  $m$ , das Inkrement  $c$  und den Anfangswert (*seed*)  $x_0$ , die die folgenden Bedingungen erfüllen:  $2 \leq a < m$ ,  $0 \leq c < m$ , und  $0 \leq x_0 < m$ . Der Startwert  $x_0$  wird zu Beginn auf einen festen Wert gesetzt oder z. B. abhängig von Datum und/oder Uhrzeit initialisiert. Dann berechnet man die Pseudozufallszahlen nach

$$x_0 \text{ beliebig,} \quad x_n = (a x_{n-1} + c) \bmod m.$$

$x_n$  ist also der Rest von  $a x_{n-1} + c$  bei Division durch  $m$ . Der oben beschriebene Zufallszahlengenerator liefert Zufallszahlen zwischen 0 und  $m - 1$  (das sind die Reste, die bei Division durch  $m$  auftreten können). Nach spätestens  $m$  Schritten müssen sich daher die Zufallszahlen wiederholen.

Berechnen Sie die Pseudozufallszahlen, wenn

- a)  $m = 9$ ,  $a = 7$ ,  $c = 4$  und  $x_0 = 3$     b)  $m = 16$ ,  $a = 5$ ,  $c = 7$  und  $x_0 = 2$   
 c)  $m = 16$ ,  $a = 8$ ,  $c = 7$  und  $x_0 = 2$

Man kann zeigen, dass für  $c = 0$ ,  $m$  eine Primzahl und  $a$  beliebig, alle Werte bis auf die 0 durchlaufen werden, bevor sich ein Wert wiederholt. In der Praxis wird oft  $m = 2^{31} - 1$ ,  $a = 7^5$  und  $c = 0$  verwendet. Eine schnelle Methode mit besseren statistischen Eigenschaften ist der **Mersenne-Twister**. Für kryptographische Zwecke gibt es eigene (dann aber langsamere) Algorithmen wie z.B. der **Blum-Blum-Shub-Generator**.

4. Überprüfen Sie, ob die Folge (streng) monoton wachsend/fallend ist. Ist sie beschränkt? a)  $a_n = (\frac{1}{n+3})^2$     b)  $a_n = 1 + \frac{2n+2}{n+1}$     c)  $a_n = \frac{n^2-1}{n^2}$   
 5. Gegeben ist die Folge

$$a_n = \frac{n-3}{n+2}, \quad n \geq 1.$$

- a) Ist die Folge streng monoton wachsend oder fallend (oder keines von beiden)?  
 b) Ist die Folge beschränkt?  
 6. Beweisen Sie mithilfe von Definition 6.8, dass  $a_n = \frac{1}{n^2+1}$  gegen 0 konvergiert.  
 a) Zur Vorbereitung bestimmen Sie jenen Folgenindex, ab dem der Abstand von 0 kleiner als  $\varepsilon = \frac{1}{100}$  ist, also

$$\frac{1}{n^2+1} < \frac{1}{100}.$$

- b) Nun der Beweis: Bestimmen Sie nun allgemein jenen Folgenindex  $N$ , ab dem der Abstand von 0 kleiner als ein beliebiges  $\varepsilon$  ist (der Folgenindex  $N$  wird von  $\varepsilon$  abhängen).



7. Konvergent oder divergent? Berechnen Sie gegebenenfalls mithilfe der Rechenregeln 6.13 den Grenzwert (auch  $\infty$  oder  $-\infty$ ):

$$\begin{array}{lll} \text{a) } a_n = -4(1 + 2^{-n}) & \text{b) } a_n = \frac{-4n^3 - 5n^2 + 1}{7n^2 - 2n} & \text{c) } a_n = \frac{5n^2 + 9n}{n^3 - 4} \\ \text{d) } a_n = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{2^n} \cos(n) & \text{e) } a_n = n^2 + \sqrt{n} + 1 & \text{f) } a_n = -4 \cdot n \cdot 3^n \\ \text{g) } a_n = (-1)^n \frac{1}{n^2} & \text{h) } a_n = (-1)^n (2n + \frac{1}{n}) & \text{i) } a_n = \frac{n}{n+1} \quad \text{j) } a_n = (-2)^n \\ \text{k) } a_n = 3n^2 + \frac{2}{n \ln(n)} & \text{l) } a_n = -3^n - \frac{1}{n} \cos(n) & \text{m) } a_n = \frac{4n^3 - 5n^2 + 1}{7n^3 - 2n} \end{array}$$

8. **Fibonacci-Folge:** Finden Sie eine Rekursion für die Anzahl der Kaninchenpaare  $K_n$  nach  $n$  Monaten unter der Annahme, dass jedes Paar pro Monat ein neues Paar zeugt, welches aber erst im übernächsten Monat zeugungsfähig ist. Angenommen, Sie beginnen mit einem neugeborenen Paar, also  $K_1 = K_2 = 1$ . Konvergiert die Folge?

Dieses Problem wurde erstmals im 13. Jahrhundert von Leonardo di Pisa (auch Fibonacci genannt) untersucht. Die Fibonacci-Folge hat noch viele weitere Anwendungen in der Mathematik und Botanik.

9. Die Heron'sche Folge  $a_n = \frac{1}{2} \cdot \left( a_{n-1} + \frac{x}{a_{n-1}} \right)$  ( $n \geq 2$ ) konvergiert bei beliebigem positiven Startwert  $a_1$  gegen  $\sqrt{x}$ .
- a) Setzen Sie  $x = 2$ , der Grenzwert ist damit also  $\sqrt{2}$ . Wählen Sie irgend einen positiven Startwert  $a_1$  und bestimmen Sie die Folgenglieder  $a_2$ ,  $a_3$  und  $a_4$ .
- b) Was passiert, wenn ein negatives  $a_1$  gewählt wird?

10. Berechnen Sie die ersten 5 Teilsummen der Reihe

$$\text{a) } \sum_{k=0}^{\infty} 2^k \quad \text{b) } \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{3^k} \quad \text{c) } \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}$$

Hinweis zu c) Man kann zeigen, dass diese Reihe gegen die Euler'sche Zahl  $e = 2.7183\dots$  konvergiert. Die Teilsummen sind also Näherungswerte für  $e$ .

11. Welche der folgenden Reihen *könnten* konvergent sein? Wenden Sie Satz 6.28 an:

$$\text{a) } \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} \quad \text{b) } \sum_{k=1}^{\infty} k(k+1) \quad \text{c) } \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$$

12. Welche Reihe ist eine geometrische Reihe? Bestimmen Sie gegebenenfalls ihren Grenzwert:

$$\begin{array}{llll} \text{a) } \sum_{n=1}^{\infty} n^{-2} & \text{b) } \sum_{k=1}^{\infty} (-2)^k & \text{c) } \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \left( \frac{1}{5} \right)^k & \text{d) } \sum_{i=1}^{\infty} 3^{-i} \\ \text{e) } \sum_{k=1}^{\infty} k^2 & \text{f) } \sum_{k=1}^{\infty} \left( -\frac{1}{3} \right)^k & \text{g) } \sum_{k=1}^{\infty} 3^k & \text{h) } \sum_{k=1}^{\infty} (-4)^{-k} \end{array}$$

$$\text{i) } \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} \quad \text{j) } \sum_{k=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^k \quad \text{k) } \sum_{n=0}^{\infty} n^2 \quad \text{l) } \sum_{k=0}^{\infty} (-3)^k$$

13. Schreiben Sie folgende periodische Dezimalzahl mithilfe einer geometrischen Reihe als Bruch. (Zeigen Sie dabei, um welche geometrische Reihe es sich handelt und wie ihr Grenzwert berechnet wird.)

$$\text{a) } 0.\bar{5} \quad \text{b) } 4.3\bar{1}2 \quad \text{c) } 0.0\bar{5}8 \quad \text{d) } 7.2\bar{4}9$$

14. Sei  $q \in \mathbb{R}, |q| < 1$ . Untersuchen Sie, ob die Reihe

$$\sum_{k=1}^n kq^k$$

konvergent ist. Gehen Sie so vor:

- Bestimmen Sie eine Formel für die  $n$ -te Teilsumme, indem Sie  $s_n - qs_n$  betrachten und analog vorgehen wie bei den geometrischen Reihen.
- Berechnen Sie nun  $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n$  (Hinweis:  $nq^n$  ist für  $q \in \mathbb{R}, |q| < 1$ , eine Nullfolge; für  $|q| \geq 1$  ist die Folge divergent).
- Wie sieht es mit der Konvergenz der Reihe aus, wenn  $|q| \geq 1$  ist?

Hinweis: Diese Reihe benötigt man z.B. in der Wahrscheinlichkeitsrechnung, um die Formel für den Erwartungswert einer geometrischen Verteilung (z.B. für  $X$  = Anzahl der Fehlversuche vor dem ersten Erfolg) zu erhalten.

15. Zeigen Sie, dass die sogenannte **Teleskopreihe**

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)}$$

konvergent ist und geben Sie ihren Grenzwert an. Tipp: Schreiben Sie die ersten Teilsummen an und vereinfachen Sie diese mithilfe der Formel  $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$ . Nach dieser Vereinfachung kann man den Grenzwert der Folge  $s_n$  leicht ablesen.

16. Welche Reihen sind konvergent? Testen Sie mithilfe eines geeigneten Kriteriums. Ein Grenzwert braucht nicht angegeben zu werden.

$$\text{a) } \sum_{k=1}^{\infty} \frac{12}{k^5} \quad \text{b) } \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^3 x^k}{k!}$$

## Lösungen zu den Aufwärmübungen

- (Der Folgenindex beginnt bei 1, wenn nicht anders angegeben.)
  - $a_n = 9$
  - $b_n = 2^n$  oder rekursiv:  $b_1 = 2, b_n = 2 \cdot b_{n-1} \ (n \geq 2)$
  - $c_n = 3(-1)^n$
  - $d_n = 3(-1)^{n+1}$  oder auch  $d_n = 3(-1)^n$  mit  $n \geq 0$
  - $e_k = \frac{1}{k^2}$
  - $f_n = 3 \cdot 2^{n-1}$  oder auch:  $f_0 = 3, f_n = 2 \cdot f_{n-1}$

2. a)  $1, 3, 5, 7, 9, \dots$  ist streng monoton wachsend, da  $a_n = 2n - 1 < a_{n+1} = 2(n+1) - 1 = 2n + 1$  für alle  $n$ ; nach unten beschränkt durch untere Schranke  $k = 1$ , nach oben unbeschränkt. (Zur Erinnerung: „unbeschränkt“ bedeutet „nach oben oder nach unten oder nach beiden Seiten unbeschränkt“. Diese Folge ist zwar nach unten beschränkt, aber nach oben unbeschränkt, daher wird sie insgesamt „unbeschränkt“ genannt.)  
 b)  $2, \frac{3}{2}, \frac{4}{3}, \frac{5}{4}, \frac{6}{5}, \dots$  ist streng monoton fallend, da  $b_n = 1 + \frac{1}{n} > b_{n+1} = 1 + \frac{1}{n+1}$  für alle  $n$ . Sie ist beschränkt wegen  $1 \leq b_n \leq 2$  für alle  $n$ .  
 c)  $-2, 4, -6, 8, -10, \dots$  ist alternierend, daher weder monoton wachsend noch fallend. Sie ist (nach oben und unten) unbeschränkt.  
 d)  $2, 5, 8, 11, 14, \dots$  ist streng monoton wachsend, da  $d_{n-1} < d_n = d_{n-1} + 3$  und unbeschränkt.  
 e)  $7, 7, 7, 7, 7, \dots$  ist eine konstante Folge (daher monoton wachsend und fallend zugleich) und beschränkt.  
 f)  $1, 2, 2, 4, 8, \dots$  ist monoton wachsend, da  $f_n = f_{n-1} f_{n-2} \geq f_{n-1}$  für alle  $n \geq 1$ . Sie ist (nach oben) unbeschränkt.
3. a) Die Folgenglieder  $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \dots$  kommen der Zahl 0 immer näher, das deutet auf den Grenzwert  $a = 0$  hin. Sei  $\varepsilon > 0$ . Gesucht ist ein Folgenindex  $N$ , ab dem gilt:

$$\left| \frac{1}{2^n} - 0 \right| < \varepsilon$$

Wir lösen nach  $n$  auf und erhalten  $n > \log_2(\frac{1}{\varepsilon})$ .

Denn  $|\frac{1}{2^n} - 0| < \varepsilon$  bedeutet  $\frac{1}{2^n} < \varepsilon$  bzw.  $2^n > \frac{1}{\varepsilon}$ . Wie bei jeder Exponentialgleichung logarithmieren wir beide Seiten und bekommen  $n \cdot \log_2(2) > \log_2(\frac{1}{\varepsilon})$  bzw. wegen  $\log_2(2) = 1$  schließlich  $n > \log_2(\frac{1}{\varepsilon})$ .

Für diese Folgenindizes ist also der Abstand eines Folgengliedes vom Grenzwert 0 immer kleiner  $\varepsilon$ .

b) Beispiel  $\varepsilon = 0.01$ : Nun liegen alle Folgenglieder mit Index  $n$  größer  $\log_2(\frac{1}{0.01}) = 6.64$ , also ab  $N = 7$ , im Intervall  $(-0.01, 0.01)$ . D.h.,  $\frac{1}{2^7}, \frac{1}{2^8}, \dots$  sind um weniger als 0.01 von 0 entfernt.

4. a)  $\infty + \infty - 16 \cdot 0 = \infty$       b)  $4 - 0 - \infty = -\infty$   
 c)  $\lim_{n \rightarrow \infty} (-7n^3 + 4n^2 + 10) = -\infty + \infty + 10$  ist ein unbestimmter Ausdruck. Formen wir daher um:  $\lim_{n \rightarrow \infty} n^3(-7 + \frac{4}{n} + \frac{10}{n^3}) = \infty(-7 + 0 + 0) = -\infty$   
 d)  $\infty \cdot (1 - 0)^2 = \infty$       e)  $0(1 - 0) = 0$       f)  $4(0 + 3) + \infty = \infty$   
 g)  $\text{sign}(\frac{8}{-4}) \cdot \infty = -\infty$   
 h)  $\frac{3}{4}$ , denn:  $e^{-n} \sin(n) \rightarrow 0$  (da  $e^{-n}$  Nullfolge und  $\sin(n)$  beschränkte Folge) und  $\frac{3n+1}{4n} = \frac{3}{4} + \frac{1}{4n} \rightarrow \frac{3}{4}$ .  
 i)  $\infty \cdot \infty + \infty = \infty$   
 j) konvergent gegen  $-2$ ; denn  $2^{-n} \rightarrow 0$  und  $\cos(n)$  ist eine beschränkte Folge, daher  $2^{-n} \cos(n) \rightarrow 0$ ; und  $\frac{4n^2+1}{-2n^2+3n} = \frac{n^2(4+\frac{1}{n^2})}{n^2(-2+\frac{3}{n})} \rightarrow \frac{4}{-2} = -2$

- k) alternierend und unbeschränkt, daher divergent  
 l)  $-n^2 + n = -\infty + \infty$  ist unbestimmt, muss daher umgeformt werden:  
 $-n^2 + n = n(-n + 1) = \infty(-\infty + 1) = \infty(-\infty) = -\infty$   
 m)  $0, 3, 2, 5, 4, 7, \dots$  ist nicht monoton, also müssen wir die Kehrwerte betrachten:  $\frac{1}{a_n} = \frac{1}{n} \frac{1}{(1+(-1)^n/n)} \rightarrow 0$ . Also bestimmt divergent gegen  $\infty$ .
5. a) keine geometrische Reihe      b) geometrische Reihe, Grenzwert 1  
 c) geometrische Reihe mit  $q = -\frac{1}{5}$ , Grenzwert  $\frac{5}{6}$
6. a)  $0.\overline{3} = \frac{3}{10} + \frac{3}{10^2} + \dots = \frac{3}{10} (1 + \frac{1}{10} + \frac{1}{10^2} + \dots) = \frac{3}{10} \sum_{k=0}^{\infty} (\frac{1}{10})^k = \frac{3}{10} \frac{10}{9} = \frac{1}{3}$   
 b)  $0.\overline{12} = \frac{12}{100} + \frac{12}{100^2} + \frac{12}{100^3} + \dots = \frac{12}{100} (1 + \frac{1}{100} + \frac{1}{100^2} + \dots) = \frac{12}{100} \sum_{k=0}^{\infty} (\frac{1}{100})^k = \frac{12}{100} \frac{100}{99} = \frac{12}{99}$   
 c)  $5.4\overline{2} = 5 + 0.424242\dots = 5 + \frac{42}{100} + \frac{42}{100 \cdot 100} + \frac{42}{100 \cdot 100^2} + \dots = 5 + \frac{42}{100} \sum_{k=0}^{\infty} (\frac{1}{100})^k =$   
 $= 5 + \frac{42}{100} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{100}} = 5 + \frac{42}{100} \cdot \frac{100}{99} = 5 + \frac{42}{99} = \frac{5 \cdot 99 + 42}{99} = \frac{537}{99}.$

## Lösungen zu ausgewählten Aufgaben

1. –
2. –
3. a) 7, 8, 6, 1, 2, 0, 4, 5, 3  
 b) 1, 12, 3, 6, 5, 0, 7, 10, 9, 4, 11, 14, 13, 8, 15  
 c) 7, 15, 15,  $\dots$ , 15
4. a) streng monoton fallend, beschränkt  
 b) konstante Folge  
 c) streng monoton wachsend, beschränkt
5. a) streng monoton wachsend (zeige:  $a_n < a_{n+1}$  für alle  $n \geq 1$ )  
 b) beschränkt, z.B.  $0 \leq \frac{n-3}{n+2} \leq 1$
6. a)  $n \geq 10$       b)  $n > \sqrt{\frac{1-\varepsilon}{\varepsilon}}$
7. a)  $-4$       b)  $-\infty$       c)  $0$       d)  $0$       e)  $\infty$       f)  $-\infty$       g)  $0$   
 h) divergent (hat zwei bestimmt divergente Teilfolgen  $b_n = 2n + \frac{1}{n}$  und  $c_n = -2n - \frac{1}{n}$ )  
 i)  $1$   
 j) divergent (hat zwei bestimmt divergente Teilfolgen  $b_n = 2^n$  und  $c_n = -2^n$ )  
 k)  $\infty$       l)  $-\infty$       m)  $\frac{4}{7}$
8.  $K_{n+1} = K_n + K_{n-1}$ ; divergent
9. Für einen negativen Startwert  $a_1$  konvergiert die Folge gegen  $-\sqrt{2}$ .

10. a)  $1, 3, 7, 15, 31, \dots$   
 b)  $0.\overline{3}, 0.\overline{4}, 0.\overline{481}, 0.494, 0.498, \dots$   
 c)  $1, 2, 2.5, 2.666, 2.708, \dots$

11. a) könnte konvergent sein  
 b) divergent  
 c) könnte konvergent sein

12. –

13. a)  $\frac{5}{9}$   
 b)  $\frac{1423}{330}$   
 c)  $\frac{29}{330}$       d) –

14. a) Setzen wir  $s_n$  für die Summe, so gilt

$$s_n - qs_n = q + q^2 + \dots + q^n - nq^{n+1} = q\left(\frac{1 - q^n}{1 - q} - nq^n\right).$$

Auflösen nach  $s_n$  ergibt

$$s_n = \frac{q}{1 - q} \left( \frac{1 - q^n}{1 - q} - nq^n \right)$$

b)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \frac{q}{1 - q} q \left( \frac{1 - 0}{1 - q} - 0 \right) = \frac{q}{(1 - q)^2}$$

c) Die Reihe ist divergent, denn für  $|q| \geq 1$  ist  $a_k = kq^k$  keine Nullfolge mehr, was eine notwendige Bedingung für die Konvergenz einer Reihe ist.

15. Grenzwert 1

16. a) konvergent      b) konvergent für alle  $x \in \mathbb{R}$